

Cuaderno de Prácticas

Álgebra

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2025/26

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar

DNI : 26268082

Grupo de teoría : A

Grupo de prácticas :1

Grafos

```
In[1]:= (* Cap 5 - 2.2. Matriz de adyacencia - Función 5.1 *)
MATRIZADYACENCIA[W_,F_]:=Module[{k,i,j,CONTADORi,nuevoF},
nuevoF={};
Do[AppendTo[nuevoF,Position[W,F[[CONTADORi]][1]][1][1]→Position[W,F[[CONTADORi]][2]][1][1]];
,{CONTADORi,Length[F]}];
matrizadyacencia=Table[0,{i,Length[W]},{j,Length[W]}];
Do[matrizadyacencia[[nuevoF[[k,1]],nuevoF[[k,2]]]=1;
matrizadyacencia[[nuevoF[[k,2]],nuevoF[[k,1]]]=1;
,{k,Length[F]}];
matrizadyacencia];
(* Cap 5 - 2.2. Matriz de adyacencia - Función 5.2 *)
MATRIZADYACENCIADIR[W_,F_]:=Module[{k,i,j,CONTADORi,nuevoF},
nuevoF={};
Do[AppendTo[nuevoF,Position[W,F[[CONTADORi]][1]][1][1]→Position[W,F[[CONTADORi]][2]][1][1]];
,{CONTADORi,Length[F]}];
matrizadyacencia=Table[0,{i,Length[W]},{j,Length[W]}];
Do[matrizadyacencia[[nuevoF[[k,1]],nuevoF[[k,2]]]=1,{k,Length[F]}];
matrizadyacencia];
(* Cap 5 - 4 Grafos Isomorfos - Función 5.10 *)
ISOMORFOS[A1_,A2_]:=Module[{matricesP,i,j},
Isomorfos=False;
If[Dimensions[A1]==Dimensions[A2],
matricesP=Permutations[IdentityMatrix[Dimensions[A1]][1]]];
Do[
If[matricesP[[i]].A1.Transpose[matricesP[[i]]]==A2,
Isomorfos=True;matrizP=matricesP[[i]];permutacion=i;Break[]];
,{i,Length[matricesP]}];
];

If[Isomorfos,
Print["Son isomorfos, una matriz P es: ",MatrixForm[matrizP],
", una permutación es: ",
MatrixForm[{Table[j,{j,Dimensions[A1][1]},Permutations[Table[j,{j,Dimensions[A1][1]}]][[permutacion]]]],
Print["No son isomorfos"]];
];
(* Conexo *)
CONEXO[A_]:=Module[{i,j,B},
B=Sum[MatrixPower[A,j],{j,Dimensions[A][1]}];
conexo=True;
Do[
Do[If[i≠j && B[[i,j]]==0,conexo=False];
,{i,Dimensions[B][1]}];
,{j,Dimensions[B][1]}];
conexo
]
```

```
In[5]:= (* Cap 5 - 2.2. Matriz de incidencia - Función 5.5 *)
MATRIZINCIDENCIA[W_,F_]:=Module[{i,j,nuevoF,CONTADORi},
nuevoF={};
Do[AppendTo[nuevoF,Position[W,F[[CONTADORi]][1]][1][1]→Position[W,F[[CONTADORi]][2]][1][1]];
,{CONTADORi,Length[F]}];
matrizincidencia=Table[0,{i,Length[W]},{j,Length[F]}];
Do[matrizincidencia[[nuevoF[[i,1]],nuevoF[[i,2]]]=1;
matrizincidencia[[nuevoF[[i,2]],nuevoF[[i,1]]]=1;
,{i,Length[F]}];
matrizincidencia];
```

```

, {CONTADORi, Length[F] }];
matrizincidencia=Table[0, {i, Length[W]}, {j, Length[F] }];
Do[Do[
matrizincidencia[[nuevoF[[j]] [[i]], j]]=1;
, {i, 2}];, {j, Length[F] }];
matrizincidencia
];
(* NColoraciones *)
NCOLORACIONES [matrizadyacencia_, lambda_] :=Module[{coloracionestemp, t, h, i, j, colorady, k},
coloraciones=Table[{k}, {k, lambda}];
Do[
coloracionestemp={};
Do[
colorady={};
Do[
If[matrizadyacencia[[t, i]]==1
, colorady=Union[colorady, {coloraciones[[h]] [[t]]}];
, {t, Length[coloraciones[[h]]}];
Do[
If[Intersection[{j}, colorady]=={ }, AppendTo[coloracionestemp, Append[coloraciones[[h]], j]]];
, {j, lambda}];
, {h, Length[coloraciones]}];
coloraciones=coloracionestemp;
, {i, 2, Dimensions[matrizadyacencia] [[1]]};
coloraciones
];
(* NumeroCromatico *)
NUMEROCROMATICO [matrizadyacencia_] :=Module[{ },
t=1;
While[NCOLORACIONES [matrizadyacencia, t]=={ }, t++];
t]
(* D3 *)
D3[matrizadyacencia_, i_, j_] :=Table[If[(k1==i && k2==j) || (k1==j && k2==i), 1, matrizadyacencia[[k1, k2]]], {k1, 1, Dimensions[matrizadyacencia] [[1]]}, {k2, 1, Dimensions[matrizadyacencia] [[1]]}];
(* QuitarVerticesGrado210 *)
QUITARVERTICESGRADO210 [matrizadyacencia_] :=Module[{grado2, t, W1, A, i, k, m, adya, k1, k2, k3, k4, adyacencias},
Nueva=matrizadyacencia;
A=Nueva.Nueva;
grado2=True; t=1;
While[grado2,
W1={};
grado2=False;
If[Dimensions[A] [[1]]>2,
Do[If[A[[i, i]]==2 || A[[i, i]]==1 || A[[i, i]]==0, AppendTo[W1, i]; grado2=True;], {i, Dimensions[A] [[1]]}];
If[grado2,
Sort[W1];
Do[
m=W1[[Length[W1]-k+1]];
If[Dimensions[Nueva] [[1]]>2,
If[A[[m, m]]==2,
adyacentes={};

```

```

Do [ If [ Nueva[[m, adya]] == 1, AppendTo [ adyacentes, adya ] , { adya, Dimensions [ Nueva ] [[1]] } ] ;
Nueva=D3 [ Nueva, adyacentes [[1]], adyacentes [[2]] ]
];
Nueva=Table [
If [ k1 ≥ m, k3=k1+1, k3=k1 ] ;
If [ k2 ≥ m, k4=k2+1, k4=k2 ] ;
Nueva[[k3, k4]]
, { k1, Dimensions [ Nueva ] [[1]] - 1 }, { k2, Dimensions [ Nueva ] [[2]] - 1 } ] ;

A=Nueva.Nueva;
];

, { k, Length [ W1 ] } ] ;
];

]; t++; ];
Nueva]
(**)
COMPONENTESCONEXAS [matrizadyacencia_] := Module [ { j, B, conjunto, temp },
B=Sum [ MatrixPower [matrizadyacencia, j], { j, Dimensions [matrizadyacencia] [[1]] } ];
componentesconexas={};
conjunto=Table [ i, { i, Dimensions [ B ] [[1]] } ];
While [ conjunto ≠ {},
temp={ conjunto[[1]] };
Do [
If [ B[[conjunto[[1]], conjunto[[i]]]] ≠ 0, AppendTo [ temp, conjunto[[i]] ] ];
, { i, 2, Length [ conjunto ] } ];
AppendTo [ componentesconexas, temp ];
conjunto=Complement [ conjunto, temp ];
];
componentesconexas
]
(**)
EULER [matrizadyacencia_] := Module [ { A, i },
Euler=True;
If [ CONEXO [matrizadyacencia],
A=matrizadyacencia.matrizadyacencia;
Do [
If [ Mod [ A[[i, i]], 2 ] == 1, Euler=False; Break [ ] ];
, { i, Length [matrizadyacencia] } ];
,
Euler=False;
];
Euler
]
(**)
HAMILTON [A_] := Module [ { ciclos, adyacentes, ultvertice, ciclostemp, k, t, j, i },
ciclos={ { 1 } };
Do [
ciclostemp={};
Do [
adyacentes={};

ultvertice=ciclos[[k]] [[i]];

```

```

Do[If[A[[ultvertice,j]]==1,AppendTo[adyacentes,j]];;,{j,Dimensions[A][[1]]}];

adyacentes=Complement[adyacentes,ciclos[[k]];
If[adyacentes!={},

Do[AppendTo[ciclostemp,Append[ciclos[[k]],adyacentes[[t]]]];;,{t,Length[adyacentes]}}];
];
,{k,Length[ciclos]}}];
ciclos=ciclostemp;
,{i,Dimensions[A][[1]]-1}}];
ciclostemp={};
Do[If[A[[1,ciclos[[k]][Dimensions[A][[1]]]]==1,AppendTo[ciclostemp,Append[ciclos[[k]],1]]]];;,{k,Length[ciclos]}}];
];
(**)
CAMINOS[vertice1_,vertice2_,longitud_,matrizadyacencia_]:=Module[{i,ultvertice,caminos,adyacentes},
caminos={{vertice1}}];
Do[
caminostemp={};
Do[
adyacentes={};

ultvertice=caminos[[k]][[i]];
Do[If[matrizadyacencia[[ultvertice,j]]==1,AppendTo[adyacentes,j]];;,{j,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];

If[adyacentes!={},

Do[AppendTo[caminostemp,Append[caminos[[k]],adyacentes[[t]]]];;,{t,Length[adyacentes]}}];
];
,{k,Length[caminos]}}];
caminos=caminostemp;
,{i,longitud}}];
caminostemp={};
Do[If[caminos[[k]][[longitud+1]]==vertice2,AppendTo[caminostemp,caminos[[k]]]];;,{k,Length[caminos]}}];
];
(**)
distancia[u_,v_,matrizadyacencia_]:=Module[{B},
n=1;
B=matrizadyacencia;
While[B[[u,v]]==0 && n<Dimensions[B][[1]],n++;B=MatrixPower[matrizadyacencia,n]];
If[n==Dimensions[B][[1]],Print["No están conectados"]];
Print[B[[u,v]]," geodésica/s. Distancia: ",n]];
]
(**)
GEODESICAS[u_,v_,matrizadyacencia_]:=Module[{B},
n=1;
B=matrizadyacencia;
While[B[[u,v]]==0 && n<Dimensions[B][[1]],n++;B=MatrixPower[matrizadyacencia,n]];
If[n==Dimensions[B][[1]],Print["No están conectados"]];
Print[CAMINOS[u,v,n,matrizadyacencia]]];
]
(**)

```

```
In[16]:= <<"Combinatorica`";
```

```
In[17]:= (* Sesión 5 cap 6 *)
BIPARTITO[W_,F_] := Module[{i, subconjuntos, j, fin},
  bipartito=False;
  i=1;
  fin=Quotient[Length[W],2];
  While[!bipartito && i≤fin,
    subconjuntos=KSubsets[W,i];
    j=1;
    While[!bipartito && j≤Length[subconjuntos],
      If[IND[subconjuntos[[j]],F]=={ },
        If[IND[Complement[W,subconjuntos[[j]]],F]=={ },
          bipartito=True;
          W1=subconjuntos[[j]];
          W2=Complement[W,subconjuntos[[j]]];
        ];
      ];
      j++;];
      i++;];
      If[bipartito,Print["Es bipartito: W1=",W1," y W2=",W2];
      If[Length[F]==Length[W1]*Length[W2],Print["Es bipartito completo: ", "K"Length[W1],Length[W2] ], Pr
      ,Print["No es bipartito"]];
    ]
  (* Sesión 5 cap 6 *)
  REGULAR[matrizadyacencia_] := Module[{i,j},
    grado=Sum[matrizadyacencia[[1,j]],{j,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];
    regular=True;
    Do[
      If[grado≠Sum[matrizadyacencia[[i,j]],{j,1,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}],regular=False;Break
      ,{i,2,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];
    regular
  ];
  (* Sesión 5 cap 6 *)
  COMPLETO[matrizadyacencia_] := (Sum[MatrixPower[matrizadyacencia,2][[i,i]],{i,Dimensions[matri
  (* K33 *)
  K33[W_,matrizadyacencia_] := Module[{subconjuntos,nok33,i,k1,k2},
    contiene=False;
    subconjuntos=KSubsets[Complement[W,{W[[1]]}],2];
    Do[
      nok33=False;
      A=Join[subconjuntos[[i]],{W[[1]]}];
      B=Complement[W,A];
      Do[
        If[Sum[matrizadyacencia[[A[[k1]],B[[k2]]],{k2,3}]<3,nok33=True;Break[]];
        ,{k1,3}];
        If[!nok33,contiene=True;Break[]];
        ,{i,Length[subconjuntos]}];
        contiene
      ]
    (* HomeoMorfok33 *)
    HOMEOMORFOK33[matrizadyacencia_] := Module[{Subconjuntos,i,j,cont1,matrizadyacenciaK5,Nueva},
      Nueva=QUITARVERTICESGRADO210[matrizadyacencia];
```

```

homeo=True;
If[Dimensions[Nueva][[1]]==6,
If[K33[{1,2,3,4,5,6},Nueva],homeo=False;]];
matrizadyacenciaK5=Table[If[i==j,0,1],{i,5},{j,5}];
If[Dimensions[Nueva][[1]]==5,If[Nueva==matrizadyacenciaK5,homeo=False;]];
homeo
]
(* Plano *)
PLANO[matrizadyacencia_]:=Module[{Nueva,k2,k3,subclados,lados},
Nueva=QUITARVERTICESGRADO210[matrizadyacencia];
tiempo=TimeUsed[];
plano=True;

vertices=Table[i,{i,Dimensions[Nueva][[1]]}];
lados={};

Do[
Do[
If[Nueva[[t1,t2]]==1,AppendTo[lados,t1→t2]];
,{t1,t2}];
,{t2,Dimensions[Nueva][[1]]}];

Do[
subclados=KSubsets[lados,k2];
Do[
If[HOMEOMORFOK5K33[MATRIZADYACENCIA[vertices,subclados[[k3]]]]==False,plano=False;subgrafo=subc
If[TimeUsed[]-tiempo>5,Print[k2-9," ",Length[subclados]-k3];tiempo=TimeUsed[]];
,{k3,Length[subclados]}];
If[!plano,Break[]];
,{k2,Length[lados],9,-1}];

plano
]
(* Arbol *)
ARBOL[matrizadyacencia_]:=Module[{i,j,lados},
arbol=False;
If[CONEXO[matrizadyacencia],
arbol=(Dimensions[matrizadyacencia][[1]]==(Sum[matrizadyacencia[[i,j]],{i,Dimensions[matrizadyacer
];
arbol
]
(* Dibujar *)
(**)
DIBUJAR[matrizadyacencia_]:=Module[{colores,colorear,COLORES,i},NUMEROCROMATICO[matrizadyacen
]

```

Práctica 4

Ejercicio 5.29

a) Sea W el conjunto formado por todas las cifras distintas que componen su

DNI junto con todas las letras distintas de su primer apellido.

b) Consideramos el grafo no orientado G_1 cuyo conjunto de vértices es W y donde dos vértices cualesquiera serán adyacentes si y sólo si son:

- I. Un número par y una vocal.
- II. Un número impar y una consonante.
- III. Dos números pares distintos.

c) Consideramos el grafo dirigido G_2 cuyo conjunto de vértices es W y donde el conjunto de flechas está formado por todas aquellas flechas que podemos considerar de la forma:

- I. Origen en un número impar y fin en una vocal.
- II. Origen en una vocal y fin en una consonante.
- III. Origen en un número par y fin en un número impar.

Se pide:

I) Definir G_1 y G_2 directamente por sus conjuntos de vértices y lados o flechas.

In[25]:=

```
W={2,6,8,0,"n","m","a","r","t","i","l","u","s"};
F1={
  {2,"a"},{2,"i"},{2,"u"},{6,"a"},{6,"i"},{6,"u"},{8,"a"},{8,"i"},{8,"u"},
  {0,"n"},{0,"m"},{0,"r"},{0,"t"},{0,"l"},{0,"s"},
  {2,6},{2,8},{6,8}
};
F2={
  {0,"a"},{0,"i"},{0,"u"},
  {"a","n"},{"a","m"},{"a","r"},{"a","t"},{"a","l"},{"a","s"},
  {"i","n"},{"i","m"},{"i","r"},{"i","t"},{"i","l"},{"i","s"},
  {"u","n"},{"u","m"},{"u","r"},{"u","t"},{"u","l"},{"u","s"},
  {2,0},{6,0},{8,0}
};
```


II) Calcular las matrices de adyacencia de G_1 y G_2 .

```
In[28]:= Eje529G1Adya=MATRIZADYACENCIA[W,F1];  
Eje529G1Adya//MatrixForm
```

$$\text{Out}[29]//\text{MatrixForm} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```
In[30]:= Eje529G2Adya=MATRIZADYACENCIADIR[W,F2];  
Eje529G2Adya//MatrixForm
```

[illegible]

III) Calcular la matriz de incidencia de G_1 .

```
In[32]:= M1=MATRIZINCIDENCIA[W,F1];
M1//MatrixForm
```

```
Out[33]//MatrixForm=

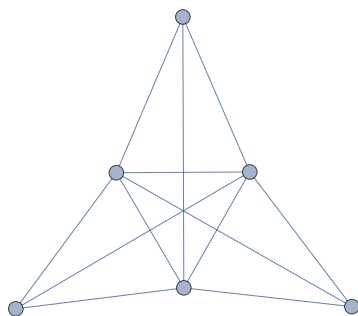
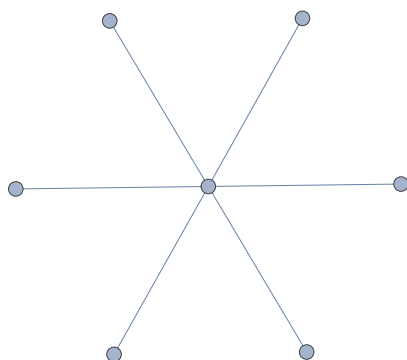
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

IV) Representar gráficamente G_1 y G_2 .

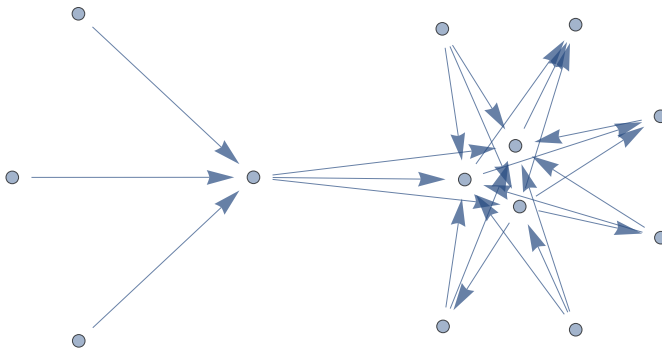
```
In[34]:= GraphPlot[Eje529G1Adya]
```

```
Out[34]=
```



```
In[35]:= GraphPlot[Eje529G2Adya, EdgeRenderingFunction->({Arrow[#1,0.1]}&)]
```

```
Out[35]=
```



Ejercicio 2 Calcular conjunto de vértices y lados, matriz de adyacencia, matriz de incidencia y representación gráfica de los grafos del ejercicio 6.8 del manual de prácticas

a) a) $G_1 = (W_1, F_1)$ con $W_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $F_1 = \{1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 5, 6 \rightarrow 1\}$

```
In[52]:= WEjer2GIa={1,2,3,4,5,6};
FEjer2GIa={1->2,3->1,4->5,6->1}

"MATRIZADYACENCIA"
Eje68G1Adya=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GIa,FEjer2GIa];
Eje68G1Adya//MatrixForm
"MATRIZINCIDENCIA"
IEjer2GIa=MATRIZINCIDENCIA[WEjer2GIa,FEjer2GIa];
IEjer2GIa//MatrixForm
"Vertices y lados"
matrizadyacencia=Eje68G1Adya;
W=Table[i,{i,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}]
F={};
Do[Do[If[matrizadyacencia[[i,j]]==1,AppendTo[F,i->j]];
,{i,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];,{j,Dimensions[
matrizadyacencia][[1]]}];
F
"Representacion gráfica"
GraphPlot[Eje68G1Adya,DirectedEdges->True]
```

```
Out[53]=
```

```
{1 -> 2, 3 -> 1, 4 -> 5, 6 -> 1}
```

```
Out[54]=
```

```
MATRIZADYACENCIA
```

Out[56]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[57]=

MATRIZINCIDENCIA

Out[59]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Out[60]=

Vertices y lados

Out[62]=

{1, 2, 3, 4, 5, 6}

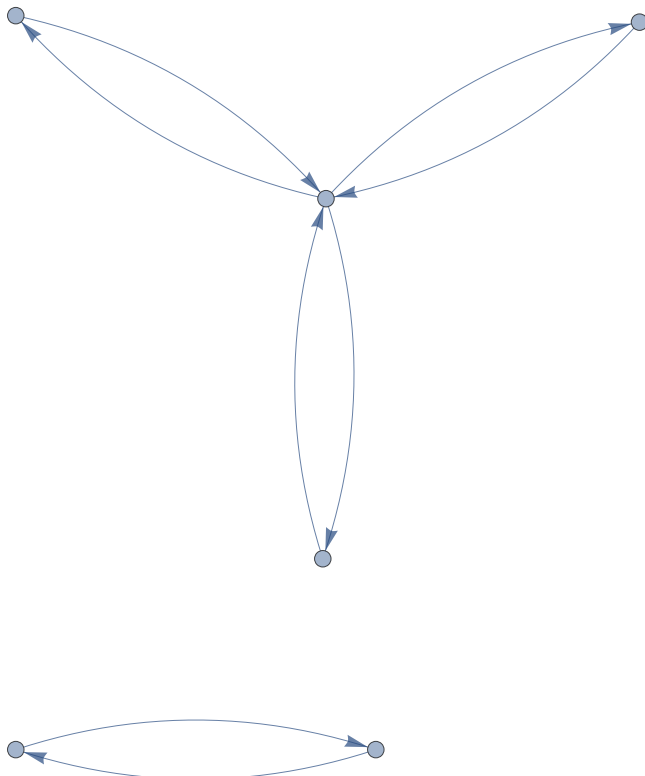
Out[65]=

{2 → 1, 3 → 1, 6 → 1, 1 → 2, 1 → 3, 5 → 4, 4 → 5, 1 → 6}

Out[66]=

Representacion gráfica

Out[67]=



b) G_2 con matriz de adyacencia:

$$\text{b)} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

```
In[68]:= Eje68G2Adya=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$


Wb=Table[i,{i,Dimensions[Eje68G2Adya][[1]]}
Fb={};
Do[Do[If[Eje68G2Adya[[i,j]]==1,AppendTo[Fb,i->j]],{i,j}];
,{j,Dimensions[Eje68G2Adya][[1]]}];
Fb
```

Out[69]=
{1, 2, 3, 4}

Out[72]=
{1 → 2, 2 → 3, 1 → 4, 3 → 4}

```

In[73]:= WEjer2GIb={1,2,3,4};
FEjer2GIb={1→2,2→3,1→4,3→4};
"MATRIZINCIDENCIA"
IEjer2GIb=MATRIZINCIDENCIA[WEjer2GIb,FEjer2GIb];
IEjer2GIb//MatrixForm
"Vertices y lados"
W=Table[i,{i,Dimensions[Eje68G2Adya][[1]]}]
F={};
Do[Do[If[Eje68G2Adya[[i,j]]==1,AppendTo[F,i→j]]],{i,Dimensions[
Eje68G2Adya][[1]]}],{j,Eje68G2Adya[[1]]}];
F
"Representacion gráfica"
GraphPlot[Eje68G2Adya]

```

Out[75]=

MATRIZINCIDENCIA

Out[77]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Out[78]=

Vertices y lados

Out[79]=

{1, 2, 3, 4}

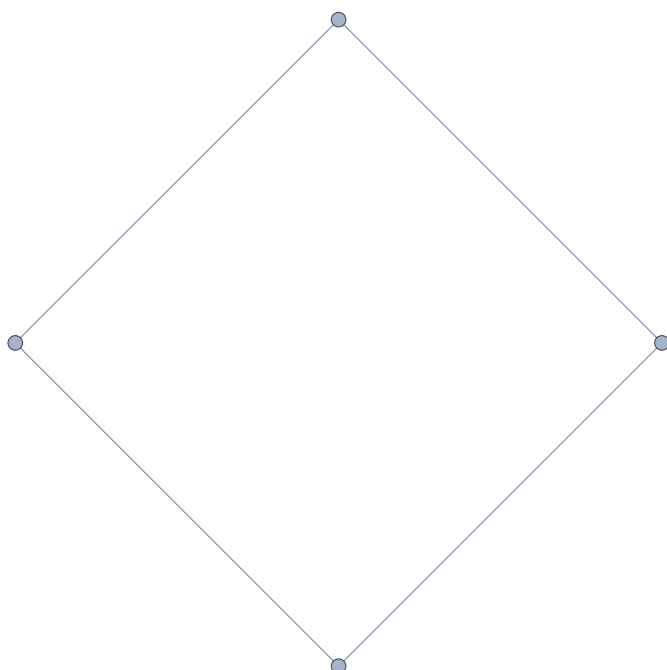
Out[82]=

{2 → 1, 4 → 1, 2 → 1, 4 → 1}

Out[83]=

Representacion gráfica

Out[84]=



c) G_3 con matriz de incidencia:

c)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[85]:= matrizincidenciaEjer2GIc=

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$


W=Table[i,{i,Dimensions[matrizincidenciaEjer2GIc][[1]]}]
F={};
Do[
AppendTo[F,Position[Transpose[matrizincidenciaEjer2GIc]
[[i]],1][[1]]->Position[Transpose[matrizincidenciaEjer2GIc]
[[i]],1][[2]]],{i,Dimensions[matrizincidenciaEjer2GIc][[2]]}];
F
```

```
Out[86]=
{1, 2, 3, 4, 5}
```

```
Out[89]=
{1 -> 4, 1 -> 5, 2 -> 4, 2 -> 5, 3 -> 4, 3 -> 5}
```

```

In[90]:= WEjer2GIC={1,2,3,4,5};
FEjer2GIC={1→4,1→5,2→4,2→5,3→4,3→5};
"MATRIZADYACENCIA"
Eje68G3Adya=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GIC,FEjer2GIC];
Eje68G3Adya//MatrixForm
"Vertices y lados"
W=Table[i,{i,Dimensions[Eje68G3Adya][[1]]}]
F={};
Do[Do[If[Eje68G3Adya[[i,j]]==1,AppendTo[F,i→j]]],{i,Dimensions[
      Eje68G3Adya][[1]]}],{j,Dimensions[Eje68G3Adya][[1]]}];
F
"Representacion gráfica"
GraphPlot[Eje68G3Adya]

```

Out[92]=

MATRIZADYACENCIA

Out[94]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[95]=

Vertices y lados

Out[96]=

{1, 2, 3, 4, 5}

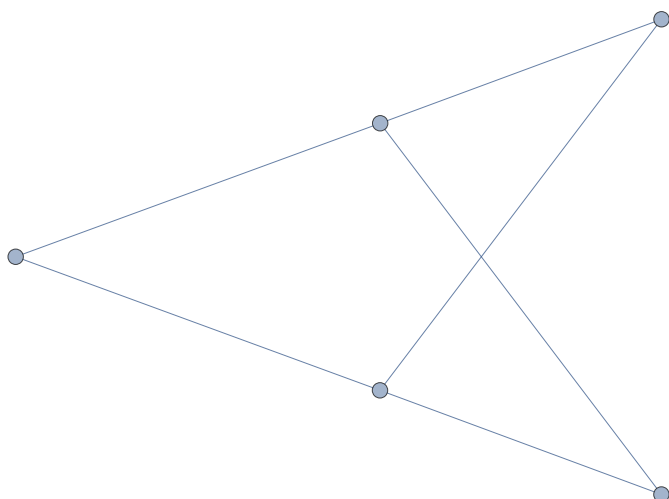
Out[99]=

{4 → 1, 5 → 1, 4 → 2, 5 → 2, 4 → 3, 5 → 3, 1 → 4, 2 → 4, 3 → 4, 1 → 5, 2 → 5, 3 → 5}

Out[100]=

Representacion gráfica

Out[101]=



d) Los grafos de la siguiente ilustración:

d)

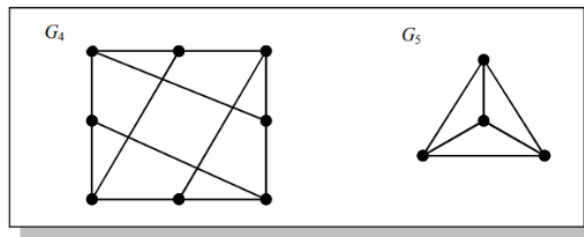


Ilustración 6.1

In[102]:=

```
"d"
WEjer2GIdg4={1,2,3,4,5,6,7,8};
FEjer2GIdg4={1→2,2→3,3→4,4→5,5→6,6→7,7→8,8→1,1→4,2→7,3→6,5→8}
"MATRIZADYACENCIA"
Eje68G4Adya=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GIdg4,FEjer2GIdg4];
Eje68G4Adya//MatrixForm
"MATRIZINCIDENCIA"
IEjer2GIdg4=MATRIZINCIDENCIA[WEjer2GIdg4,FEjer2GIdg4];
IEjer2GIdg4//MatrixForm
"Vertices y lados"
matrizadyacencia=Eje68G4Adya;
W=Table[i,{i,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}]
F={};
Do[Do[If[matrizadyacencia[[i,j]]==1,AppendTo[F,i→j]]],{i,Dimensions[
matrizadyacencia][[1]]}],{j,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];
F
"Representacion gráfica"
GraphPlot[Eje68G4Adya]
```

Out[102]=

d

Out[104]=

{1 → 2, 2 → 3, 3 → 4, 4 → 5, 5 → 6, 6 → 7, 7 → 8, 8 → 1, 1 → 4, 2 → 7, 3 → 6, 5 → 8}

Out[105]=

MATRIZADYACENCIA

Out[107]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[108]=

MATRIZINCIDENCIA

Out[110]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Out[111]=

Vertices y lados

Out[113]=

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

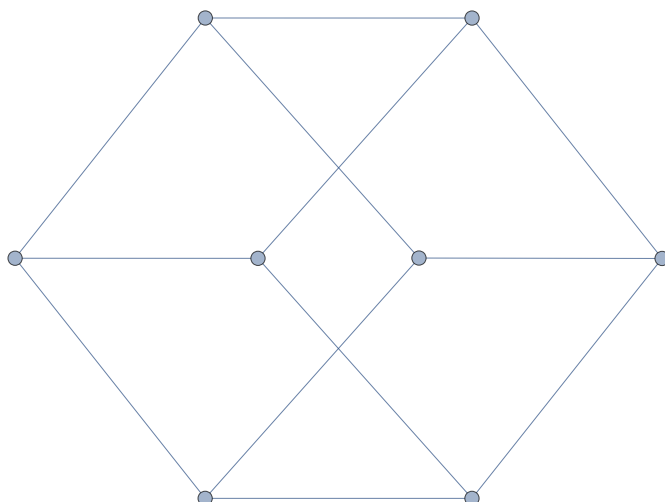
Out[116]=

{2 → 1, 4 → 1, 8 → 1, 1 → 2, 3 → 2, 7 → 2, 2 → 3, 4 → 3, 6 → 3, 1 → 4, 3 → 4, 5 → 4, 4 → 5, 6 → 5, 8 → 5, 3 → 6, 5 → 6, 7 → 6, 2 → 7, 6 → 7, 8 → 7, 1 → 8, 5 → 8, 7 → 8}

Out[117]=

Representacion gráfica

Out[118]=



In[119]:=

```

WEjer2GIdg5={1,2,3,4};
FEjer2GIdg5={{1,2},{2,3},{3,1},{1,4},{2,4},{3,4}}
"MATRIZADYACENCIA"
Eje68G5Adya=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GIdg5,FEjer2GIdg5];
Eje68G5Adya//MatrixForm
"MATRIZINCIDENCIA"
IEjer2GIdg5=MATRIZINCIDENCIA[WEjer2GIdg5,FEjer2GIdg5];
IEjer2GIdg5//MatrixForm
"Vertices y lados"
matrizadyacencia=Eje68G5Adya;
W=Table[i,{i,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}]
F={};
Do[Do[If[matrizadyacencia[[i,j]]==1,AppendTo[F,i→j]]];,{i,Dimensions[
    matrizadyacencia][[1]]}];,{j,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];
F
"Representacion gráfica"
GraphPlot[Eje68G5Adya]

```

Out[120]=

```
{ {1, 2}, {2, 3}, {3, 1}, {1, 4}, {2, 4}, {3, 4} }
```

Out[121]=

MATRIZADYACENCIA

Out[123]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[124]=

MATRIZINCIDENCIA

Out[126]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Out[127]=

Vertices y lados

Out[129]=

{1, 2, 3, 4}

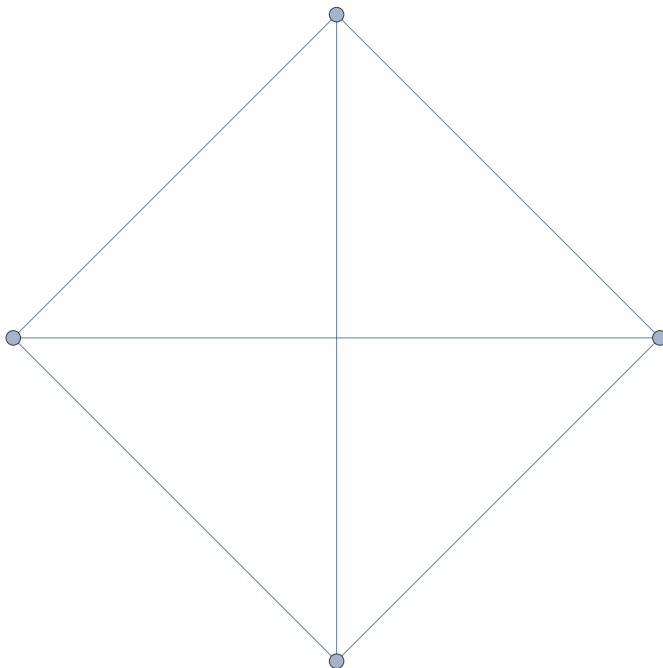
Out[132]=

```
{2 → 1, 3 → 1, 4 → 1, 1 → 2, 3 → 2, 4 → 2, 1 → 3, 2 → 3, 4 → 3, 1 → 4, 2 → 4, 3 → 4}
```

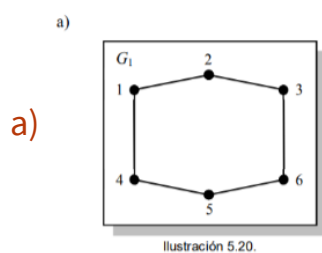
Out[133]=

Representacion gráfica

Out[134]=



Ejercicio 3 Ejercicio 5.4 del manual de prácticas
Estudiar si son isomorfos los siguientes grafos



In[135]:=

```
WEjer3GIdgb={1,2,3,4,5,6};
FEjer3GIdgb={{1,2},{2,3},{3,6},{6,5},{5,4},{4,1}};
Eje54G1Adya=MATRIZADYACENCIA[WEjer3GIdgb,FEjer3GIdgb];
MatrixForm[Eje54G1Adya]
```

Out[138]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

b) G_2 , el grafo con matriz de adyacencia:

$$b) \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

In[139]:=

```
Eje54G2Adya =  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ;
```

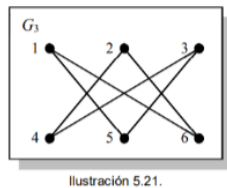
MatrixForm[Eje54G2Adya]

Out[140]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

c)

c)



In[141]:=

```
WEjer3GIdgc = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
FEjer3GIdgc = {{1, 6}, {1, 5}, {2, 4}, {2, 6}, {3, 4}, {3, 5}};
Eje54G3Adya = MATRIZADYACENCIA[WEjer3GIdgc, FEjer3GIdgc];
MatrixForm[Eje54G3Adya]
```

Out[144]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

d) G_4 , el grafo con matriz de adyacencia:

$$d) \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

In[145]:=

```
Eje54G4Adya=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

MatrixForm[Eje54G4Adya]
```

Out[146]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e) G_5 , el grafo con matriz de incidencia:

$$e) \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In[147]:=

```
matrizincidenciaEjer3GIe=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$


W=Table[i,{i,Dimensions[matrizincidenciaEjer3GIe][[1]]}]
F={};
Do[
AppendTo[F,Position[Transpose[matrizincidenciaEjer3GIe][[i]],1][[1]]->Position[Transpose[matrizincidenciaEjer3GIe][[2]],i]];
F
```

Out[148]=

{1, 2, 3, 4, 5, 6}

Out[151]=

{1 → 6, 2 → 5, 3 → 4, 1 → 2, 3 → 5, 4 → 6}

In[152]:=

```
WEjer3GIdge={1,2,3,4,5,6};
FEjer3GIdge={1→6,2→5,3→4,1→2,3→5,4→6};
Eje54G5Adya=MATRIZADYACENCIA[WEjer3GIdge,FEjer3GIdge];
MatrixForm[Eje54G5Adya]
```

Out[155]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

f) $G_6 = (W, F)$ con $W = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $F = \{1 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 5, 4 \rightarrow 5, 4 \rightarrow 6, 5 \rightarrow 6\}$

In[156]:=

```
WEjer3GIdgf={1,2,3,4,5,6};
FEjer3GIdgf={1→2, 1→3, 2→3, 3→5, 4→5,4→6, 5→6};
Eje54G6Adya=MATRIZADYACENCIA[WEjer3GIdgf,FEjer3GIdgf];
MatrixForm[Eje54G6Adya]
```

Out[159]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

In[160]:=

```

"Ga y Gb"
ISOMORFOS [Eje54G1Adya,Eje54G2Adya]
"Ga y Gc"
ISOMORFOS [Eje54G1Adya,Eje54G3Adya]
"Ga y Gd"
ISOMORFOS [Eje54G1Adya,Eje54G4Adya]
"Ga y Ge"
ISOMORFOS [Eje54G1Adya,Eje54G5Adya]
"Ga y Gf"
ISOMORFOS [Eje54G1Adya,Eje54G6Adya]
"Gb y Gc"
ISOMORFOS [Eje54G2Adya,Eje54G3Adya]
"Gb y Gd"
ISOMORFOS [Eje54G2Adya,Eje54G4Adya]
"Gb y Ge"
ISOMORFOS [Eje54G2Adya,Eje54G5Adya]
"Gb y Gf"
ISOMORFOS [Eje54G2Adya,Eje54G6Adya]
"Gc y Gd"
ISOMORFOS [Eje54G3Adya,Eje54G4Adya]
"Gc y Ge"
ISOMORFOS [Eje54G3Adya,Eje54G5Adya]
"Gc y Gf"
ISOMORFOS [Eje54G3Adya,Eje54G6Adya]
"Gd y Ge"
ISOMORFOS [Eje54G4Adya,Eje54G5Adya]
"Gd y Gf"
ISOMORFOS [Eje54G4Adya,Eje54G6Adya]
"Ge y Gf"
ISOMORFOS [Eje54G5Adya,Eje54G6Adya]

```

Out[160]=

Ga y Gb

Son isomorfos, una matriz P es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ una permutaci3n es: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Out[162]=

Ga y Gc

Son isomorfos, una matriz P es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ una permutaci3n es: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 5 & 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Out[164]=

Ga y Gd

No son isomorfos

Out[166]=

Ga y Ge

Son isomorfos, una matriz P es:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ una permutaci3n es: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 6 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Out[168]=

Ga y Gf

No son isomorfos

Out[170]=

Gb y Gc

Son isomorfos, una matriz P es:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ una permutaci3n es: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

Out[172]=

Gb y Gd

No son isomorfos

Out[174]=

Gb y Ge

Son isomorfos, una matriz P es:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ una permutaci3n es: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 4 & 5 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Out[176]=

Gb y Gf

No son isomorfos

Out[178]=

Gc y Gd

No son isomorfos

Out[180]=

Gc y Ge

Son isomorfos, una matriz P es:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ una permutaci3n es: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 5 & 4 & 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Out[182]=

Gc y Gf

No son isomorfos

Out[184]=

Gd y Ge

No son isomorfos

Out[186]=

Gd y Gf

No son isomorfos

Out[188]=

Ge y Gf

No son isomorfos

Práctica 5

Ejercicio 2 Calcular conjunto de vértices y lados, matriz de adyacencia, matriz de incidencia y representación gráfica de los grafos del ejercicio 6.8 del manual de prácticas

a) a) $G_1 = (W_1, F_1)$ con $W_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $F_1 = \{1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 5, 6 \rightarrow 1\}$

In[190]:=

```
"¿Es completo?"
COMPLETO[Eje68G1Adya]
"¿Es regular?"
REGULAR[Eje68G1Adya]
"¿Es bipartito?"
BIPARTITO[WEjer2GIa,FEjer2GIa]
```

Out[190]=

¿Es completo?

Out[191]=

False

Out[192]=

¿Es regular?

Out[193]=

False

Out[194]=

¿Es bipartito?

No es bipartito

b) G_2 con matriz de adyacencia:

$$b) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

In[196]:=

```
"¿Es completo?"
COMPLETO[Eje68G2Adya]
"¿Es regular?"
REGULAR[Eje68G2Adya]
"¿Es bipartito?"
BIPARTITO[WEjer2GIb,FEjer2GIb]
```

Out[196]=

¿Es completo?

Out[197]=

False

Out[198]=

¿Es regular?

Out[199]=

True

Out[200]=

¿Es bipartito?

No es bipartito

c) G_3 con matriz de incidencia:

c)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In[202]:=

```
"¿Es completo?"
COMPLETO[Eje68G3Adya]
"¿Es regular?"
REGULAR[Eje68G3Adya]
"¿Es bipartito?"
BIPARTITO[WEjer2G1c,FEjer2G1c]
```

Out[202]=

¿Es completo?

Out[203]=

False

Out[204]=

¿Es regular?

Out[205]=

False

Out[206]=

¿Es bipartito?

No es bipartito

d) Los grafos de la siguiente ilustración:

d)

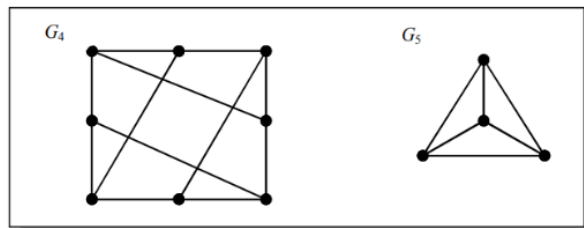


Ilustración 6.1

In[208]:=

```
"d"
"¿Es completo?"
COMPLETO[Eje68G4Adya]
"¿Es regular?"
REGULAR[Eje68G4Adya]
"¿Es bipartito?"
BIPARTITO[WEjer2GIdg4,FEjer2GIdg4]
```

Out[208]=

d

Out[209]=

¿Es completo?

Out[210]=

False

Out[211]=

¿Es regular?

Out[212]=

True

Out[213]=

¿Es bipartito?

No es bipartito

In[215]:=

```
"¿Es completo?"
COMPLETO[Eje68G5Adya]
"¿Es regular?"
REGULAR[Eje68G5Adya]
"¿Es bipartito?"
BIPARTITO[WEjer2GIdg5,FEjer2GIdg5]
```

Out[215]=

¿Es completo?

Out[216]=

True

Out[217]=

¿Es regular?

Out[218]=

True

Out[219]=

¿Es bipartito?

No es bipartito

Ejercicio 2 Estudiar si el grafo del ejercicio 3 de la convocatoria ordinaria 2 del curso 2023/24, es regular, completo, bipartito y/o bipartito completo. Análogamente para in octógono K6 y K4,3.



In[221]:=

```
WEjerGIdg1={1,2,3,4,5,6};
FEjerGIdg1={{1,2},{2,3},{3,4},{4,5},{5,6},{6,1},{1,4},{2,5},{3,6}};
"MATRIZADYACENCIA"
Eje3Ord22324Adya=MATRIZADYACENCIA[WEjerGIdg1,FEjerGIdg1];
Eje3Ord22324Adya//MatrixForm
"¿Es completo?"
COMPLETO[Eje3Ord22324Adya]
"¿Es regular?"
REGULAR[Eje3Ord22324Adya]
"¿Es bipartito?"
BIPARTITO[WEjerGIdg1,FEjerGIdg1]
```

Out[223]=

MATRIZADYACENCIA

Out[225]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[226]=

¿Es completo?

Out[227]=

False

Out[228]=

¿Es regular?

Out[229]=

True

Out[230]=

¿Es bipartito?

No es bipartito

Octogono

In[232]:=

```

octoW={1,2,3,4,5,6,7,8};
octoF={{1,2},{2,3},{3,4},{4,5},{5,6},{6,7},{7,8},{8,1}};

octoAdya=
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$


"¿Es completo?"
COMPLETO[octoAdya]
"¿Es regular?"
REGULAR[octoAdya]
"¿Es bipartito?"
BIPARTITO[octoW,octoF]

```

Out[235]=

¿Es completo?

Out[236]=

False

Out[237]=

¿Es regular?

Out[238]=

True

Out[239]=

¿Es bipartito?

No es bipartito

K6

In[241]:=

```

WEjerGIdg3=Range[6];
FEjerGIdg3=Subsets[WEjerGIdg3, {2}];
"MATRIZADYACENCIA"
AEjerGIdg3=MATRIZADYACENCIA[WEjerGIdg3,FEjerGIdg3];
AEjerGIdg3//MatrixForm
"¿Es completo?"
COMPLETO[AEjerGIdg3]
"¿Es regular?"
REGULAR[AEjerGIdg3]
"¿Es bipartito?"
BIPARTITO[WEjerGIdg3,FEjerGIdg3]
"Representacion gráfica"
GraphPlot[AEjerGIdg3]

```

Out[243]=

MATRIZADYACENCIA

Out[245]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[246]=

¿Es completo?

Out[247]=

True

Out[248]=

¿Es regular?

Out[249]=

True

Out[250]=

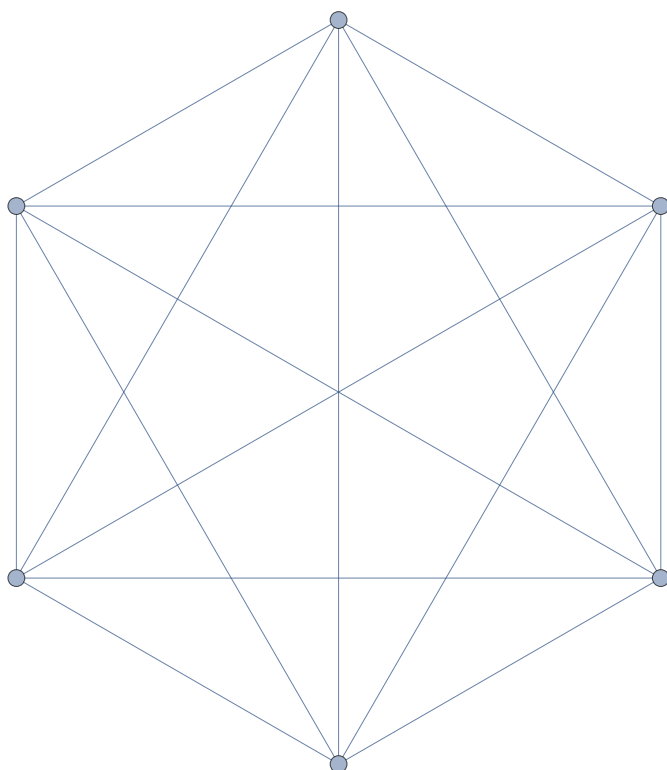
¿Es bipartito?

No es bipartito

Out[252]=

Representacion gráfica

Out[253]=



K4,3

In[254]:=

```

WEjerGIdg4 = {1,2,3,4,5,6,7};
A = {1,2,3,4};
B = {5,6,7};
FEjerGIdg4 = Flatten[
  Table[{i,j}, {i,A}, {j,B}],
  1
];
"MATRIZ ADYACENCIA";
k43Adya = MATRIZADYACENCIA[WEjerGIdg4, FEjerGIdg4];
k43Adya // MatrixForm
"¿Es completo?"
COMPLETO[k43Adya]
"¿Es regular?"
REGULAR[k43Adya]
"¿Es bipartito?"
BIPARTITO[WEjerGIdg4, FEjerGIdg4]
"Representacion gráfica"
GraphPlot[k43Adya]

```

Out[260]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[261]=

¿Es completo?

Out[262]=

False

Out[263]=

¿Es regular?

Out[264]=

False

Out[265]=

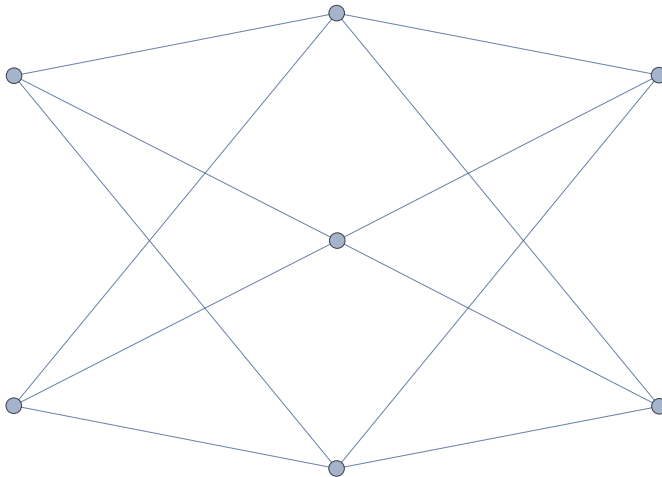
¿Es bipartito?

No es bipartito

Out[267]=

Representacion gráfica

Out[268]=



Práctica 6

Ejercicio 1 Se pide:

- Comprobar si es conexo
- Calcular sus componentes conexas
- Comprobar si es de Euler
- Comprobar si es Hamilton
- Utilizar el teorema del número de caminos para calcular la distancia entre el primer y último vértice de cada grafo
- Determinar, si existen un ciclo de Euler, un ciclo de Hamilton y una geodésica entre el primer y el último vértice del grafo.

Dados los siguientes grafos

a) Cada uno de los grafos del ejercicio 5.29 del manual de prácticas

In[269]:=

```
"-----"
"Ejercicio 5.39 G1"
"-----"
Clear[pract6Adya]
pract6Adya=Eje529G1Adya;
(* Primer y último vértice *)
u = 1;
v = Length[pract6Adya];

Print["Matriz de adyacencia:"];
Print[MatrixForm[pract6Adya]];

(* i) Comprobar si es conexo *)
Print["i) ¿Es conexo?"];
```

```

esConexo = CONEXO[pract6Adya];
Print[esConexo];

(* ii) Componentes conexas *)
Print["ii) Componentes conexas:"];
componentes = COMPONENTESCONEXAS[pract6Adya];
Print[componentes];

(* iii) Comprobar si es de Euler *)
Print["iii) ¿Es de Euler?"];
esEuler = EULER[pract6Adya];
Print[esEuler];

(* iv) Comprobar si es Hamilton *)
Print["iv) ¿Es Hamilton?"];
ciclosHamilton = HAMILTON[pract6Adya];
esHamilton = ciclosHamilton != {};
Print[esHamilton];

(* v) Distancia entre el primer y el último vértice *)
Print["v) Distancia entre el primer y el último vértice:"];
dist = distancia[u, v, pract6Adya];
Print["Distancia entre ", u, " y ", v, " = ", dist];

(* También puedes comprobar el teorema del número de caminos *)
Print["Caminos de longitud 1 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 1, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 2 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 2, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 3 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 3, pract6Adya]];

(* vi) Determinar si existen ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica *)
Print["vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica"];

If[esEuler,
  Print["Sí existe ciclo de Euler."],
  Print["No existe ciclo de Euler."],
];

If[esHamilton,
  Print["Sí existe ciclo de Hamilton."],
  Print["Un ciclo de Hamilton es: ", First[ciclosHamilton]],
  Print["No existe ciclo de Hamilton."],
];

geodesicas = GEODESICAS[u, v, pract6Adya];
If[geodesicas != {},
  Print["Sí existe geodésica entre ", u, " y ", v, "."],
  Print["Geodésicas: ", geodesicas],
  Print["No existe geodésica entre ", u, " y ", v, "."],
];
"-----"

```

```

"Ejercicio 5.39 G2"
"-----"
Clear[pract6Adya]
pract6Adya=Eje529G2Adya;
(* Primer y último vértice *)
u = 1;
v = Length[pract6Adya];

Print["Matriz de adyacencia:"];
Print[MatrixForm[pract6Adya]];

(* i) Comprobar si es conexo *)
Print["i) ¿Es conexo?"];
esConexo = CONEXO[pract6Adya];
Print[esConexo];

(* ii) Componentes conexas *)
Print["ii) Componentes conexas:"];
componentes = COMPONENTESCONEXAS[pract6Adya];
Print[componentes];

(* iii) Comprobar si es de Euler *)
Print["iii) ¿Es de Euler?"];
esEuler = EULER[pract6Adya];
Print[esEuler];

(* iv) Comprobar si es Hamilton *)
Print["iv) ¿Es Hamilton?"];
ciclosHamilton = HAMILTON[pract6Adya];
esHamilton = ciclosHamilton != {};
Print[esHamilton];

(* v) Distancia entre el primer y el último vértice *)
Print["v) Distancia entre el primer y el último vértice:"];
dist = distancia[u, v, pract6Adya];
Print["Distancia entre ", u, " y ", v, " = ", dist];

(* También puedes comprobar el teorema del número de caminos *)
Print["Caminos de longitud 1 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 1, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 2 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 2, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 3 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 3, pract6Adya]];

(* vi) Determinar si existen ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica *)
Print["vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica"];

If[esEuler,
  Print["Sí existe ciclo de Euler."],
  Print["No existe ciclo de Euler."]
];

```

```

If[esHamilton,
  Print["Sí existe ciclo de Hamilton."];
  Print["Un ciclo de Hamilton es: ", First[ciclosHamilton]],
  Print["No existe ciclo de Hamilton."]]
];

geodesicas = GEODESICAS[u, v, pract6Adya];
If[geodesicas != {},
  Print["Sí existe geodésica entre ", u, " y ", v, "."];
  Print["Geodésicas: ", geodesicas],
  Print["No existe geodésica entre ", u, " y ", v, "."]]
];

```

Out[269]=

Out[270]=

Ejercicio 5.39 G1

Out[271]=

Matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

i) ¿Es conexo?

False

ii) Componentes conexas:

$\{\{1, 2, 3, 7, 10, 12\}, \{4, 5, 6, 8, 9, 11, 13\}\}$

iii) ¿Es de Euler?

False

iv) ¿Es Hamilton?

False

v) Distancia entre el primer y el último vértice:

No están conectados

Distancia entre 1 y 13 = Null

Caminos de longitud 1 entre 1 y 13:

$\{\}$

Caminos de longitud 2 entre 1 y 13:

$\{\}$

Caminos de longitud 3 entre 1 y 13:

$\{\}$

vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica

No existe ciclo de Euler.

No existe ciclo de Hamilton.

No están conectados

Sí existe geodésica entre 1 y 13.

Geodésicas: Null

Out[305]=

Out[306]=

Ejercicio 5.39 G2

Out[307]=

Matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

i) ¿Es conexo?

False

ii) Componentes conexas:

$\{\{1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}, \{2\}, \{3\}\}$

iii) ¿Es de Euler?

False

iv) ¿Es Hamilton?

False

v) Distancia entre el primer y el último vértice:

3 geodésica/s. Distancia: 3

Distancia entre 1 y 13 = Null

Caminos de longitud 1 entre 1 y 13:

$\{\}$

Caminos de longitud 2 entre 1 y 13:

$\{\}$

Caminos de longitud 3 entre 1 y 13:

$\{\{1, 4, 7, 13\}, \{1, 4, 10, 13\}, \{1, 4, 12, 13\}\}$

vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica

No existe ciclo de Euler.

No existe ciclo de Hamilton.

$\{\{1, 4, 7, 13\}, \{1, 4, 10, 13\}, \{1, 4, 12, 13\}\}$

Sí existe geodésica entre 1 y 13.

Geodésicas: Null

b) Cada uno de los grafos del ejercicio 6.8 del manual de prácticas

In[341]:=

```
"-----"
"Ejercicio 6.8 G1"
"-----"
Clear[pract6Adya]
pract6Adya=Eje68G1Adya;
```



```

(* Primer y último vértice *)
u = 1;
v = Length[pract6Adya];

Print["Matriz de adyacencia:"];
Print[MatrixForm[pract6Adya]];

(* i) Comprobar si es conexo *)
Print["i) ¿Es conexo?"];
esConexo = CONEXO[pract6Adya];
Print[esConexo];

(* ii) Componentes conexas *)
Print["ii) Componentes conexas:"];
componentes = COMPONENTESCONEXAS[pract6Adya];
Print[componentes];

(* iii) Comprobar si es de Euler *)
Print["iii) ¿Es de Euler?"];
esEuler = EULER[pract6Adya];
Print[esEuler];

(* iv) Comprobar si es Hamilton *)
Print["iv) ¿Es Hamilton?"];
ciclosHamilton = HAMILTON[pract6Adya];
esHamilton = ciclosHamilton != {};
Print[esHamilton];

(* v) Distancia entre el primer y el último vértice *)
Print["v) Distancia entre el primer y el último vértice:"];
dist = distancia[u, v, pract6Adya];
Print["Distancia entre ", u, " y ", v, " = ", dist];

(* También puedes comprobar el teorema del número de caminos *)
Print["Caminos de longitud 1 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 1, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 2 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 2, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 3 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 3, pract6Adya]];

(* vi) Determinar si existen ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica *)
Print["vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica"];

If[esEuler,
  Print["Sí existe ciclo de Euler."],
  Print["No existe ciclo de Euler."],
];

If[esHamilton,
  Print["Sí existe ciclo de Hamilton."],
  Print["Un ciclo de Hamilton es: ", First[ciclosHamilton]],
  Print["No existe ciclo de Hamilton."],
];

```

```
];

geodesicas = GEODESICAS[u, v, pract6Adya];
If[geodesicas != {},
  Print["Sí existe geodésica entre ", u, " y ", v, "."];
  Print["Geodésicas: ", geodesicas],
  Print["No existe geodésica entre ", u, " y ", v, "."]
];
Clear[pract6Adya]
```

Out[341]=

Out[342]=

Ejercicio 6.8 G1

Out[343]=

Matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

i) ¿Es conexo?

False

ii) Componentes conexas:

{{1, 2, 3, 6}, {4, 5}}

iii) ¿Es de Euler?

False

iv) ¿Es Hamilton?

False

v) Distancia entre el primer y el último vértice:

1 geodésica/s. Distancia: 1

Distancia entre 1 y 6 = Null

Caminos de longitud 1 entre 1 y 6:

{{1, 6}}

Caminos de longitud 2 entre 1 y 6:

{}

Caminos de longitud 3 entre 1 y 6:

{{1, 2, 1, 6}, {1, 3, 1, 6}, {1, 6, 1, 6}}

vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica

No existe ciclo de Euler.

No existe ciclo de Hamilton.

{{1, 6}}

Sí existe geodésica entre 1 y 6.

Geodésicas: Null

In[378]:=

```
"-----"
"Ejercicio 6.8 G2"
"-----"
Clear[pract6Adya]
pract6Adya=Eje68G2Adya;
(* Primer y último vértice *)
u = 1;
v = Length[pract6Adya];

Print["Matriz de adyacencia:"];
Print[MatrixForm[pract6Adya]];

(* i) Comprobar si es conexo *)
Print["i) ¿Es conexo?"];
```

```

esConexo = CONEXO[pract6Adya];
Print[esConexo];

(* ii) Componentes conexas *)
Print["ii) Componentes conexas:"];
componentes = COMPONENTESCONEXAS[pract6Adya];
Print[componentes];

(* iii) Comprobar si es de Euler *)
Print["iii) ¿Es de Euler?"];
esEuler = EULER[pract6Adya];
Print[esEuler];

(* iv) Comprobar si es Hamilton *)
Print["iv) ¿Es Hamilton?"];
ciclosHamilton = HAMILTON[pract6Adya];
esHamilton = ciclosHamilton != {};
Print[esHamilton];

(* v) Distancia entre el primer y el último vértice *)
Print["v) Distancia entre el primer y el último vértice:"];
dist = distancia[u, v, pract6Adya];
Print["Distancia entre ", u, " y ", v, " = ", dist];

(* También puedes comprobar el teorema del número de caminos *)
Print["Caminos de longitud 1 entre ", u, " y ", v, " :"];
Print[CAMINOS[u, v, 1, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 2 entre ", u, " y ", v, " :"];
Print[CAMINOS[u, v, 2, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 3 entre ", u, " y ", v, " :"];
Print[CAMINOS[u, v, 3, pract6Adya]];

(* vi) Determinar si existen ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica *)
Print["vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica"];

If[esEuler,
  Print["Sí existe ciclo de Euler."],
  Print["No existe ciclo de Euler."],
];

If[esHamilton,
  Print["Sí existe ciclo de Hamilton."],
  Print["Un ciclo de Hamilton es: ", First[ciclosHamilton]],
  Print["No existe ciclo de Hamilton."],
];

geodesicas = GEODESICAS[u, v, pract6Adya];
If[geodesicas != {},
  Print["Sí existe geodésica entre ", u, " y ", v, " :"],
  Print["Geodésicas: ", geodesicas],
  Print["No existe geodésica entre ", u, " y ", v, " :"],
];
Clear[pract6Adya]

```

Out[378]=

Out[379]=

Ejercicio 6.8 G2

Out[380]=

Matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

i) ¿Es conexo?

True

ii) Componentes conexas:

{{1, 2, 3, 4}}

iii) ¿Es de Euler?

True

iv) ¿Es Hamilton?

True

v) Distancia entre el primer y el último vértice:

1 geodésica/s. Distancia: 1

Distancia entre 1 y 4 = Null

Caminos de longitud 1 entre 1 y 4:

{{1, 4}}

Caminos de longitud 2 entre 1 y 4:

{}

Caminos de longitud 3 entre 1 y 4:

{{1, 2, 1, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 4, 1, 4}, {1, 4, 3, 4}}

vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica

Sí existe ciclo de Euler.

Sí existe ciclo de Hamilton.

Un ciclo de Hamilton es: {1, 2, 3, 4, 1}

{{1, 4}}

Sí existe geodésica entre 1 y 4.

Geodésicas: Null

In[415]:=

```
"-----"
"Ejercicio 6.8 G3"
"-----"

Clear[pract6Adya]
pract6Adya=Eje68G3Adya;
(* Primer y último vértice *)
u = 1;
```

```

v = Length[pract6Adya];

Print["Matriz de adyacencia:"];
Print[MatrixForm[pract6Adya]];

(* i) Comprobar si es conexo *)
Print["i) ¿Es conexo?"];
esConexo = CONEXO[pract6Adya];
Print[esConexo];

(* ii) Componentes conexas *)
Print["ii) Componentes conexas:"];
componentes = COMPONENTESCONEXAS[pract6Adya];
Print[componentes];

(* iii) Comprobar si es de Euler *)
Print["iii) ¿Es de Euler?"];
esEuler = EULER[pract6Adya];
Print[esEuler];

(* iv) Comprobar si es Hamilton *)
Print["iv) ¿Es Hamilton?"];
ciclosHamilton = HAMILTON[pract6Adya];
esHamilton = ciclosHamilton != {};
Print[esHamilton];

(* v) Distancia entre el primer y el último vértice *)
Print["v) Distancia entre el primer y el último vértice:"];
dist = distancia[u, v, pract6Adya];
Print["Distancia entre ", u, " y ", v, " = ", dist];

(* También puedes comprobar el teorema del número de caminos *)
Print["Caminos de longitud 1 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 1, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 2 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 2, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 3 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 3, pract6Adya]];

(* vi) Determinar si existen ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica *)
Print["vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica"];

If[esEuler,
  Print["Sí existe ciclo de Euler."],
  Print["No existe ciclo de Euler."]
];

If[esHamilton,
  Print["Sí existe ciclo de Hamilton."],
  Print["Un ciclo de Hamilton es: ", First[ciclosHamilton]],
  Print["No existe ciclo de Hamilton."]
];

```

```

geodesicas = GEODESICAS[u, v, pract6Adya];
If[geodesicas != {},
  Print["Sí existe geodésica entre ", u, " y ", v, "."];
  Print["Geodésicas: ", geodesicas],
  Print["No existe geodésica entre ", u, " y ", v, "."]
];
Clear[pract6Adya]

```

Out[415]=

Out[416]=

Ejercicio 6.8 G3

Out[417]=

Matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

i) ¿Es conexo?

True

ii) Componentes conexas:

{{1, 2, 3, 4, 5}}

iii) ¿Es de Euler?

False

iv) ¿Es Hamilton?

False

v) Distancia entre el primer y el último vértice:

1 geodésica/s. Distancia: 1

Distancia entre 1 y 5 = Null

Caminos de longitud 1 entre 1 y 5:

{{1, 5}}

Caminos de longitud 2 entre 1 y 5:

{}

Caminos de longitud 3 entre 1 y 5:

{{1, 4, 1, 5}, {1, 4, 2, 5}, {1, 4, 3, 5}, {1, 5, 1, 5}, {1, 5, 2, 5}, {1, 5, 3, 5}}

vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica

No existe ciclo de Euler.

No existe ciclo de Hamilton.

{{1, 5}}

Sí existe geodésica entre 1 y 5.

Geodésicas: Null

In[452]=

"-----"

```

"Ejercicio 6.8 G4"
"-----"
Clear[pract6Adya]
pract6Adya=Eje68G4Adya;
(* Primer y último vértice *)
u = 1;
v = Length[pract6Adya];

Print["Matriz de adyacencia:"];
Print[MatrixForm[pract6Adya]];

(* i) Comprobar si es conexo *)
Print["i) ¿Es conexo?"];
esConexo = CONEXO[pract6Adya];
Print[esConexo];

(* ii) Componentes conexas *)
Print["ii) Componentes conexas:"];
componentes = COMPONENTESCONEXAS[pract6Adya];
Print[componentes];

(* iii) Comprobar si es de Euler *)
Print["iii) ¿Es de Euler?"];
esEuler = EULER[pract6Adya];
Print[esEuler];

(* iv) Comprobar si es Hamilton *)
Print["iv) ¿Es Hamilton?"];
ciclosHamilton = HAMILTON[pract6Adya];
esHamilton = ciclosHamilton != {};
Print[esHamilton];

(* v) Distancia entre el primer y el último vértice *)
Print["v) Distancia entre el primer y el último vértice:"];
dist = distancia[u, v, pract6Adya];
Print["Distancia entre ", u, " y ", v, " = ", dist];

(* También puedes comprobar el teorema del número de caminos *)
Print["Caminos de longitud 1 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 1, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 2 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 2, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 3 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 3, pract6Adya]];

(* vi) Determinar si existen ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica *)
Print["vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica"];

If[esEuler,
  Print["Sí existe ciclo de Euler."],
  Print["No existe ciclo de Euler."]
];

```



```

If[esHamilton,
  Print["Sí existe ciclo de Hamilton."];
  Print["Un ciclo de Hamilton es: ", First[ciclosHamilton]],
  Print["No existe ciclo de Hamilton."]
];

geodesicas = GEODESICAS[u, v, pract6Adya];
If[geodesicas != {},
  Print["Sí existe geodésica entre ", u, " y ", v, "."];
  Print["Geodésicas: ", geodesicas],
  Print["No existe geodésica entre ", u, " y ", v, "."]
];
Clear[pract6Adya]

```

Out[452]=

Out[453]=

Ejercicio 6.8 G4

Out[454]=

Matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

i) ¿Es conexo?

True

ii) Componentes conexas:

{{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}}

iii) ¿Es de Euler?

False

iv) ¿Es Hamilton?

True

v) Distancia entre el primer y el último vértice:

1 geodésica/s. Distancia: 1

Distancia entre 1 y 8 = Null

Caminos de longitud 1 entre 1 y 8:

{{1, 8}}

Caminos de longitud 2 entre 1 y 8:

{}

Caminos de longitud 3 entre 1 y 8:

{{1, 2, 1, 8}, {1, 2, 7, 8}, {1, 4, 1, 8}, {1, 4, 5, 8}, {1, 8, 1, 8}, {1, 8, 5, 8}, {1, 8, 7, 8}}

vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica

No existe ciclo de Euler.

Sí existe ciclo de Hamilton.

Un ciclo de Hamilton es: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1}

{{1, 8}}

Sí existe geodésica entre 1 y 8.

Geodésicas: Null

In[489]:=

```
"-----"
"Ejercicio 6.8 G5"
"-----"

Clear[pract6Adya]
pract6Adya=Eje68G5Adya;
(* Primer y último vértice *)
u = 1;
v = Length[pract6Adya];

Print["Matriz de adyacencia:"];
Print[MatrixForm[pract6Adya]];
```

```

(* i) Comprobar si es conexo *)
Print["i) ¿Es conexo?"];
esConexo = CONEXO[pract6Adya];
Print[esConexo];

(* ii) Componentes conexas *)
Print["ii) Componentes conexas:"];
componentes = COMPONENTESCONEXAS[pract6Adya];
Print[componentes];

(* iii) Comprobar si es de Euler *)
Print["iii) ¿Es de Euler?"];
esEuler = EULER[pract6Adya];
Print[esEuler];

(* iv) Comprobar si es Hamilton *)
Print["iv) ¿Es Hamilton?"];
ciclosHamilton = HAMILTON[pract6Adya];
esHamilton = ciclosHamilton != {};
Print[esHamilton];

(* v) Distancia entre el primer y el último vértice *)
Print["v) Distancia entre el primer y el último vértice:"];
dist = distancia[u, v, pract6Adya];
Print["Distancia entre ", u, " y ", v, " = ", dist];

(* También puedes comprobar el teorema del número de caminos *)
Print["Caminos de longitud 1 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 1, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 2 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 2, pract6Adya]];

Print["Caminos de longitud 3 entre ", u, " y ", v, ":"];
Print[CAMINOS[u, v, 3, pract6Adya]];

(* vi) Determinar si existen ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica *)
Print["vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica"];

If[esEuler,
  Print["Sí existe ciclo de Euler."],
  Print["No existe ciclo de Euler."],
];

If[esHamilton,
  Print["Sí existe ciclo de Hamilton."],
  Print["Un ciclo de Hamilton es: ", First[ciclosHamilton]],
  Print["No existe ciclo de Hamilton."],
];

geodesicas = GEODESICAS[u, v, pract6Adya];
If[geodesicas != {},
  Print["Sí existe geodésica entre ", u, " y ", v, "."];
  Print["Geodésicas: ", geodesicas],
];

```

```
Print["No existe geodésica entre ", u, " y ", v, "."]
];
Clear[pract6Adya]
```

Out[489]=

Out[490]=

Ejercicio 6.8 G5

Out[491]=

Matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

i) ¿Es conexo?

True

ii) Componentes conexas:

{{1, 2, 3, 4}}

iii) ¿Es de Euler?

False

iv) ¿Es Hamilton?

True

v) Distancia entre el primer y el último vértice:

1 geodésica/s. Distancia: 1

Distancia entre 1 y 4 = Null

Caminos de longitud 1 entre 1 y 4:

{{1, 4}}

Caminos de longitud 2 entre 1 y 4:

{{1, 2, 4}, {1, 3, 4}}

Caminos de longitud 3 entre 1 y 4:

{{1, 2, 1, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 3, 1, 4}, {1, 3, 2, 4}, {1, 4, 1, 4}, {1, 4, 2, 4}, {1, 4, 3, 4}}

vi) Existencia de ciclo de Euler, ciclo de Hamilton y geodésica

No existe ciclo de Euler.

Sí existe ciclo de Hamilton.

Un ciclo de Hamilton es: {1, 2, 3, 4, 1}

{{1, 4}}

Sí existe geodésica entre 1 y 4.

Geodésicas: Null

Práctica 7

Ejercicio 1 Se pide:

- i. Calcular el número cromático y una coloración óptima
 - ii. Determinar si es plano
 - iii. Comprobar si es un árbol
- Dados los siguientes grafos

a) Cada uno de los grafos del ejercicio 5.29 del manual de prácticas

In[526]:=

```
WG1={2,6,8,0,, "m", "a", "r", "t", "i", "n", "l", "u", "s"};
FG1={
  {0, "a"}, {0, "i"}, {0, "u"},
  {2, "a"}, {2, "i"}, {2, "u"},
  {6, "a"}, {6, "i"}, {6, "u"},
  {8, "a"}, {8, "i"}, {8, "u"},
  {2,6}, {2,8}, {2,6}
};
WG2={2,6,8,0,, "m", "a", "r", "t", "i", "n", "l", "u", "s"};
FG2={
  {"a", "m"}, {"a", "r"}, {"a", "t"}, {"a", "n"}, {"a", "l"}, {"a", "s"},
  {"i", "m"}, {"i", "r"}, {"i", "t"}, {"i", "n"}, {"i", "l"}, {"i", "s"},
  {"u", "m"}, {"u", "r"}, {"u", "t"}, {"u", "n"}, {"u", "l"}, {"u", "s"}
};
WG3={1,2,3,4,5,6};
FG3={1→2,3→1,4→5,6→1};
WG4={1,2,3,4};
FG4={2→1,4→1,1→2,3→2,2→3,4→3,1→4,3→4};
WG5={1,2,3,4,5};
FG5={1→4,1→5,2→4,2→5,3→4,3→5};
WG6={1,2,3,4,5,6,7,8};
FG6={1→2,2→3,3→4,4→5,5→6,6→7,7→8,8→1,1→4,2→7,3→6,5→8};
WG7={1,2,3,4};
FG7={1→2,2→3,3→1,1→4,2→4,3→4};
WG8={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
FG8={{1,2},{2,3},{3,4},{4,5},{5,6},{6,7},{7,8},{8,9},{9,10},{10,1}};
WG9={1,2,3,4,5,6};
FG9={{1,2},{2,3},{3,4},{4,5},{5,6},{6,1},{1,4},{2,5},{3,6}};
```

In[544]:=

```

"Comatico y coloración optima"
"G1"
AG1=MATRIZADYACENCIA [WG1,FG1] ;
NCOLORACIONES [AG1]
NUMEROCROMATICO [AG1]
DIBUJAR [AG1]
"G2"
AG2=MATRIZADYACENCIA [WG2,FG2] ;
NCOLORACIONES [AG2]
NUMEROCROMATICO [AG2]
DIBUJAR [AG2]
"G3"
AG3=MATRIZADYACENCIA [WG3,FG3] ;
NCOLORACIONES [AG3]
NUMEROCROMATICO [AG3]
DIBUJAR [AG3]
"G4"
AG4=MATRIZADYACENCIA [WG4,FG4] ;
NCOLORACIONES [AG4]
NUMEROCROMATICO [AG4]
DIBUJAR [AG4]
"G5"
AG5=MATRIZADYACENCIA [WG5,FG5] ;
NCOLORACIONES [AG5]
NUMEROCROMATICO [AG5]
DIBUJAR [AG5]
"G6"
AG6=MATRIZADYACENCIA [WG6,FG6] ;
NCOLORACIONES [AG6]
NUMEROCROMATICO [AG6]
DIBUJAR [AG6]
"G7"
AG7=MATRIZADYACENCIA [WG7,FG7] ;
NCOLORACIONES [AG7]
NUMEROCROMATICO [AG7]
DIBUJAR [AG7]
"G8"
AG8=MATRIZADYACENCIA [WG8,FG8] ;
NCOLORACIONES [AG8]
NUMEROCROMATICO [AG8]
DIBUJAR [AG8]
"G9"
AG9=MATRIZADYACENCIA [WG9,FG9] ;
NCOLORACIONES [AG9]
NUMEROCROMATICO [AG9]
DIBUJAR [AG9]

```

Out[544]=

Comatico y coloración optima

Out[545]=

G1

Out[547]=

```
NCOLORACIONES [
  {{0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, {1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
  {1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}}]
```

Out[548]=

3

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Rojo

Vértice 4, color Negro

Vértice 5, color Negro

Vértice 6, color Negro

Vértice 7, color Verde

Vértice 8, color Negro

Vértice 9, color Negro

Vértice 10, color Verde

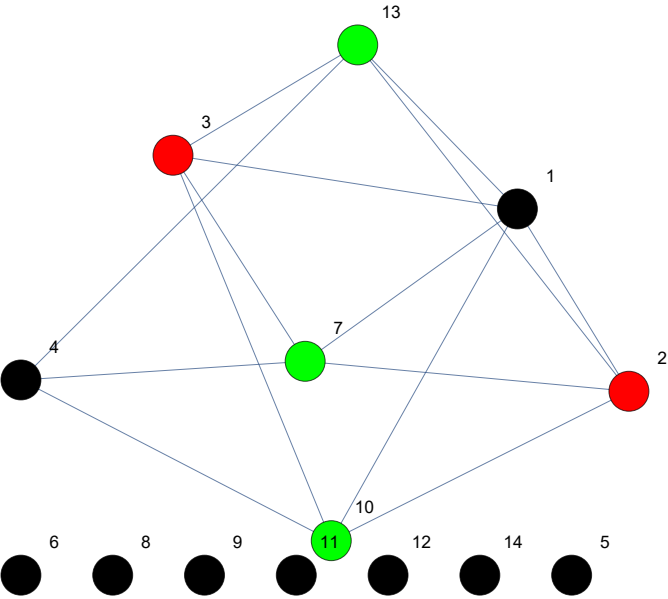
Vértice 11, color Negro

Vértice 12, color Negro

Vértice 13, color Verde

Vértice 14, color Negro

Out[549]=



Out[550]=

G2

Out[552]=

```

NCOLORACIONES [
  {{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}}]

```

Out[553]=

2

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Negro

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Negro

Vértice 5, color Negro

Vértice 6, color Negro

Vértice 7, color Rojo

Vértice 8, color Negro

Vértice 9, color Negro

Vértice 10, color Rojo

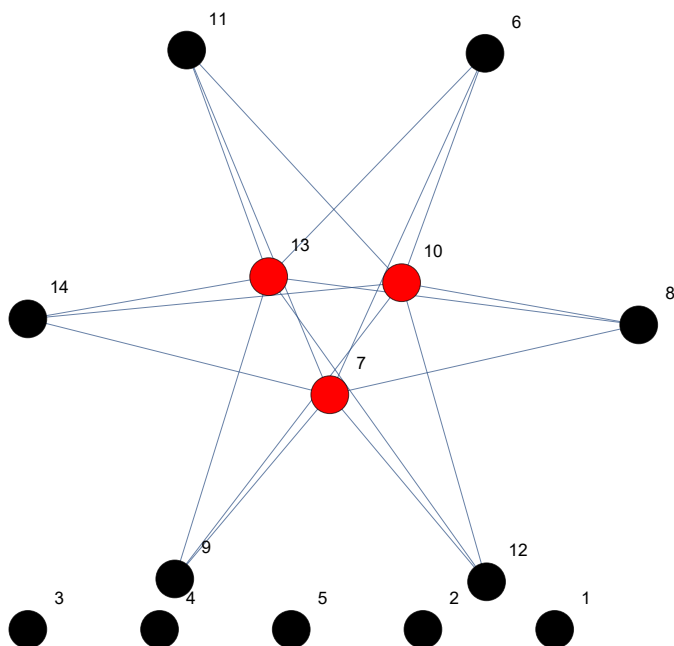
Vértice 11, color Negro

Vértice 12, color Negro

Vértice 13, color Rojo

Vértice 14, color Negro

Out[554]=



Out[555]=

G3

Out[557]=

NCOLORACIONES [{ { 0, 1, 1, 0, 0, 1 }, { 1, 0, 0, 0, 0, 0 },
 { 1, 0, 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0, 1, 0 }, { 0, 0, 0, 1, 0, 0 }, { 1, 0, 0, 0, 0, 0 } }]

Out[558]=

2

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

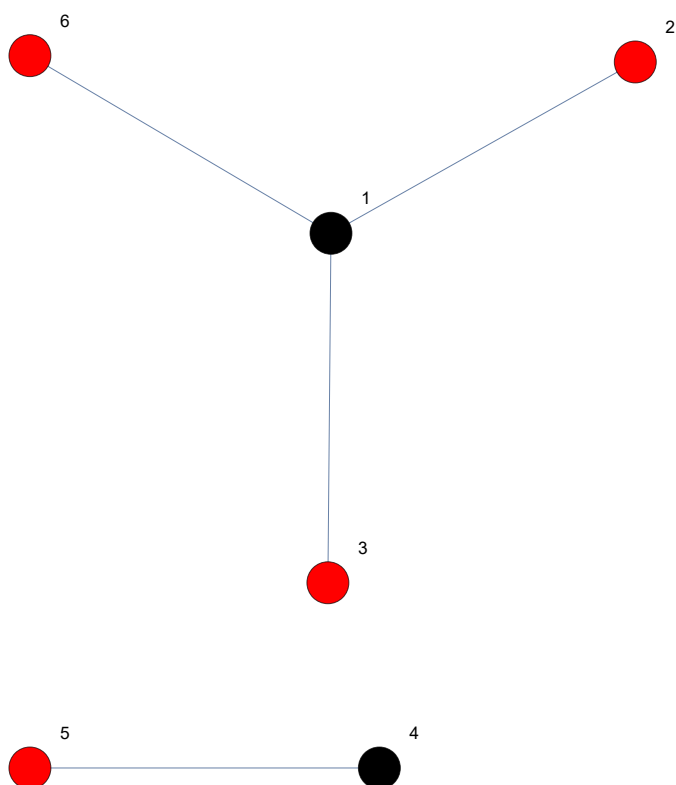
Vértice 3, color Rojo

Vértice 4, color Negro

Vértice 5, color Rojo

Vértice 6, color Rojo

Out[559]=



Out[560]=

G4

Out[562]=

NCOLORACIONES [{ { 0, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 1, 0 }, { 0, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 1, 0 } }]

Out[563]=

2

Colores asignados:

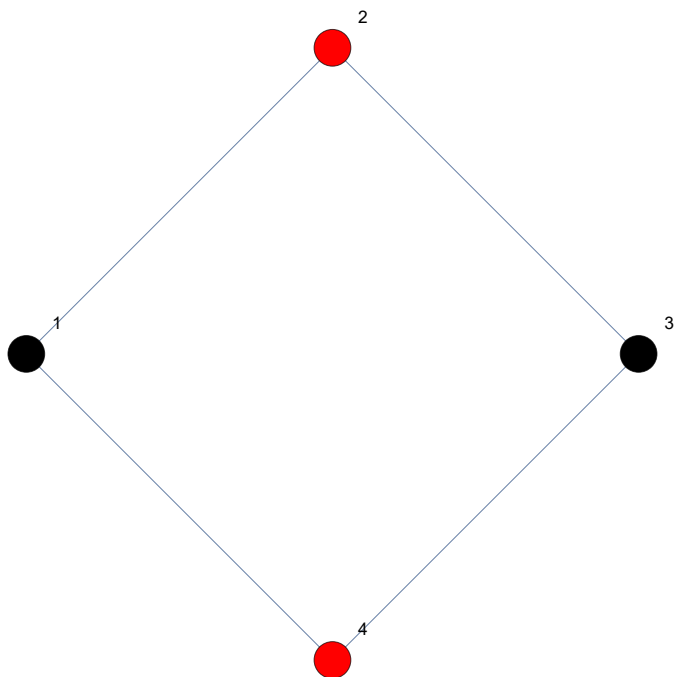
Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

Out[564]=



Out[565]=

G5

Out[567]=

NCOLORACIONES [
 {{0, 0, 0, 1, 1}, {0, 0, 0, 1, 1}, {0, 0, 0, 1, 1}, {1, 1, 1, 0, 0}, {1, 1, 1, 0, 0}}]

Out[568]=

2

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

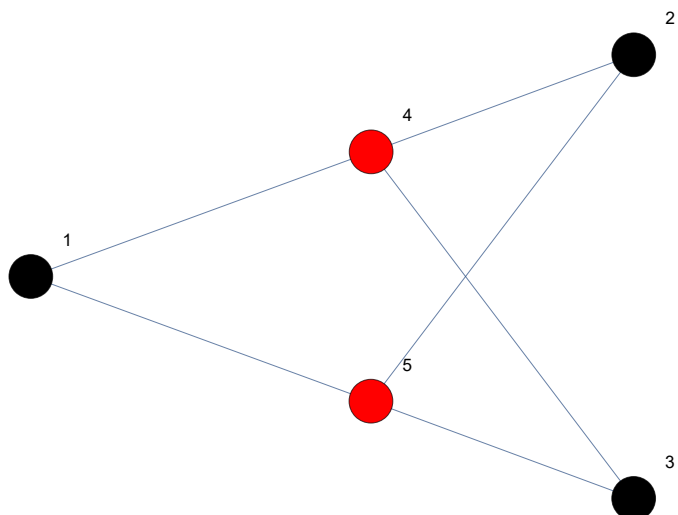
Vértice 2, color Negro

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

Vértice 5, color Rojo

Out[569]=



Out[570]=

G6

Out[572]=

```

NCOLORACIONES [ { {0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1}, {1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0},
  {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0}, {1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1},
  {0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0}, {0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1}, {1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0} } ]

```

Out[573]=

2

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

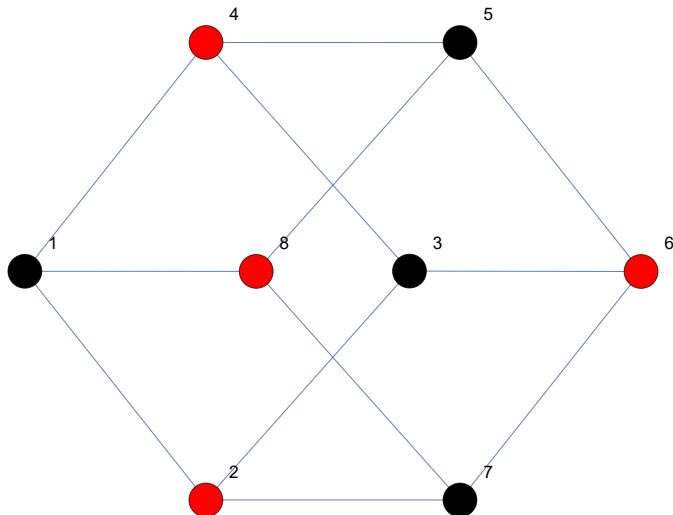
Vértice 5, color Negro

Vértice 6, color Rojo

Vértice 7, color Negro

Vértice 8, color Rojo

Out[574]=



Out[575]=

G7

Out[577]=

NCOLORACIONES [{ {0, 1, 1, 1}, {1, 0, 1, 1}, {1, 1, 0, 1}, {1, 1, 1, 0} }]

Out[578]=

4

Colores asignados:

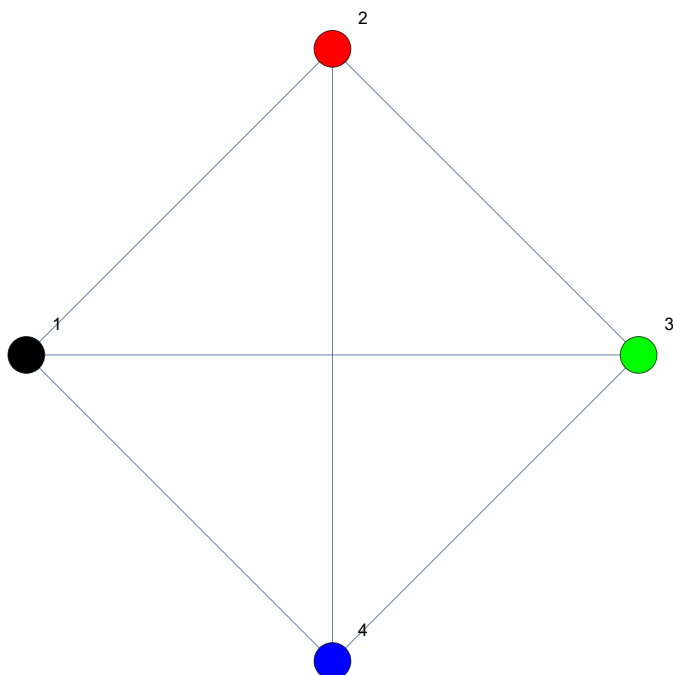
Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Verde

Vértice 4, color Azul

Out[579]=



Out[580]=

G8

Out[582]=

```
NCOLORACIONES [ { { 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 }, { 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
  { 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 },
  { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 } } ]
```

Out[583]=

2

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

Vértice 5, color Negro

Vértice 6, color Rojo

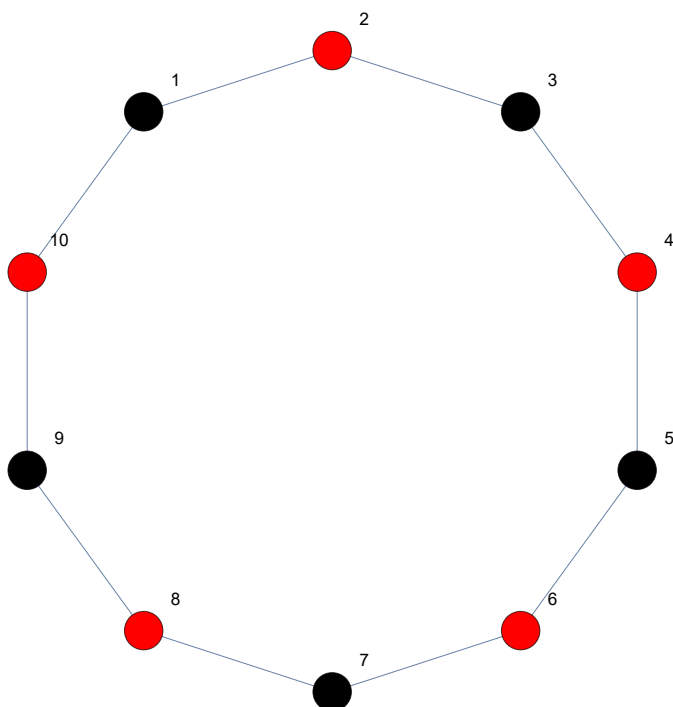
Vértice 7, color Negro

Vértice 8, color Rojo

Vértice 9, color Negro

Vértice 10, color Rojo

Out[584]=



Out[585]=

G9

Out[587]=

```
NCOLORACIONES [ { { 0, 1, 0, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 1, 0, 1, 0 },
  { 0, 1, 0, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 1, 0, 1, 0 }, { 0, 1, 0, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 1, 0, 1, 0 } } ]
```

Out[588]=

2

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

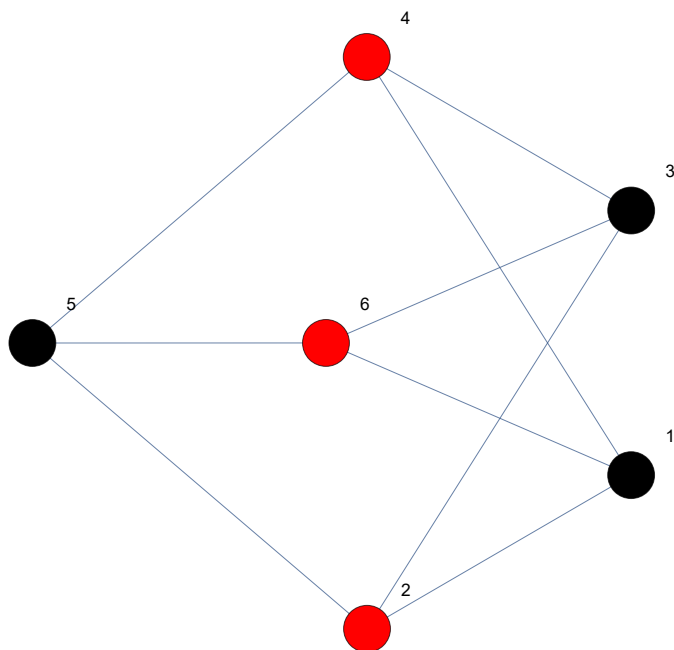
Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

Vértice 5, color Negro

Vértice 6, color Rojo

Out[589]=



```

In[ ]:=
"Plano"
"G1"
GraphPlot [AG1,PlotStyle->{Black,PointSize[.05]}]
PLANO[AG1]
"G2"
GraphPlot [AG2,PlotStyle->{Black,PointSize[.05]}]
PLANO[AG2]
"G3"
GraphPlot [AG3,PlotStyle->{Black,PointSize[.05]}]
PLANO[AG3]
"G4"
GraphPlot [AG4,PlotStyle->{Black,PointSize[.05]}]
PLANO[AG4]
"G5"
GraphPlot [AG5,PlotStyle->{Black,PointSize[.05]}]
PLANO[AG5]
"G6"
GraphPlot [AG6,PlotStyle->{Black,PointSize[.05]}]
PLANO[AG6]
"G7"
GraphPlot [AG7,PlotStyle->{Black,PointSize[.05]}]
PLANO[AG7]
"G1"
GraphPlot [AG1,PlotStyle->{Black,PointSize[.05]}]
PLANO[AG1]
"G8"
GraphPlot [AG8,PlotStyle->{Black,PointSize[.05]}]
PLANO[AG8]
"G9"
GraphPlot [AG9,PlotStyle->{Black,PointSize[.05]}]
PLANO[AG9]

```

```

Out[ ]=
Plano

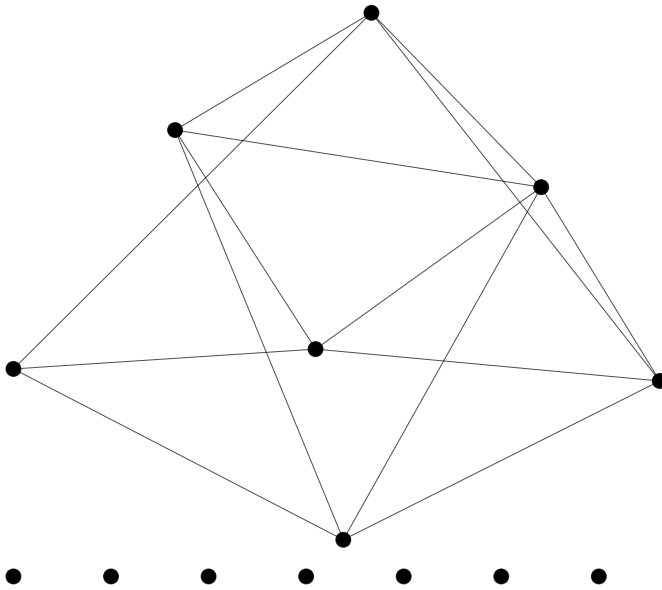
```

```

Out[ ]=
G1

```

Out[*]=



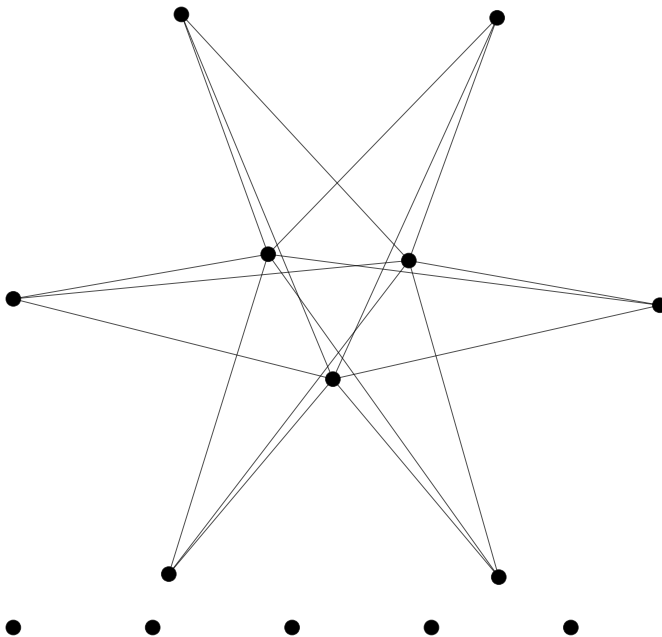
Out[*]=

False

Out[*]=

G2

Out[*]=



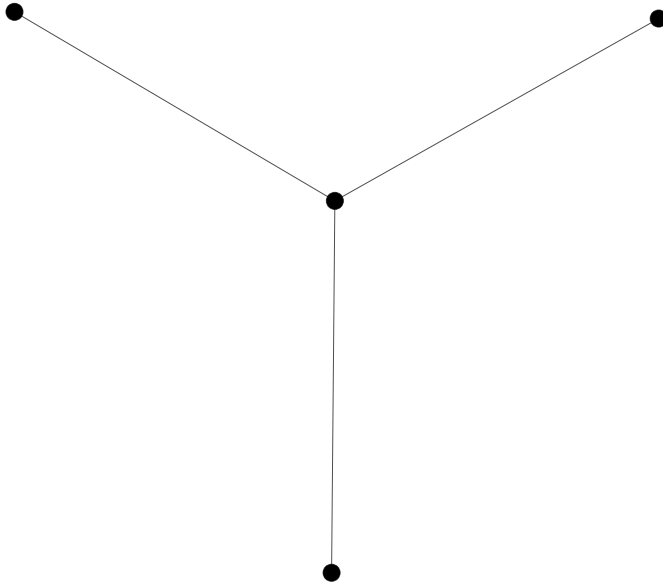
Out[*]=

False

Out[*]=

G3

Out[*]=



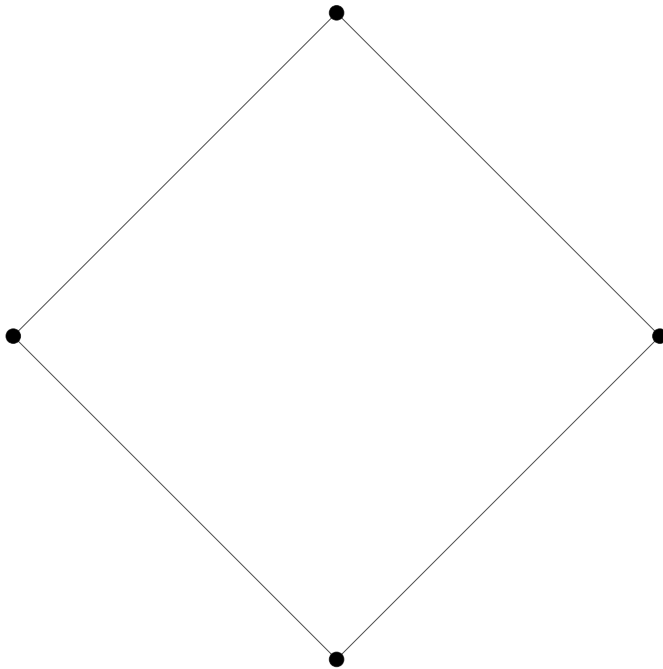
Out[*]=

True

Out[*]=

G4

Out[*]=



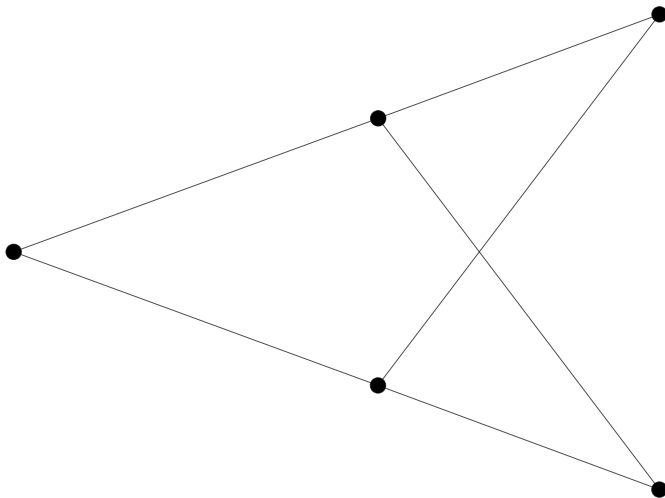
Out[*]=

True

Out[]=

G5

Out[]=



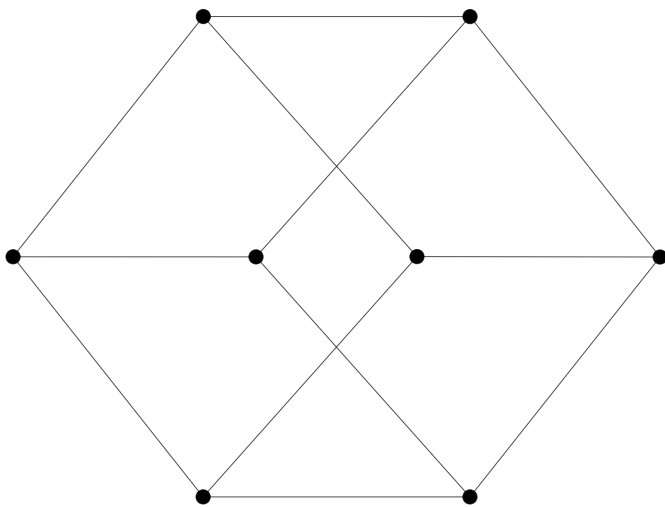
Out[]=

True

Out[]=

G6

Out[]=



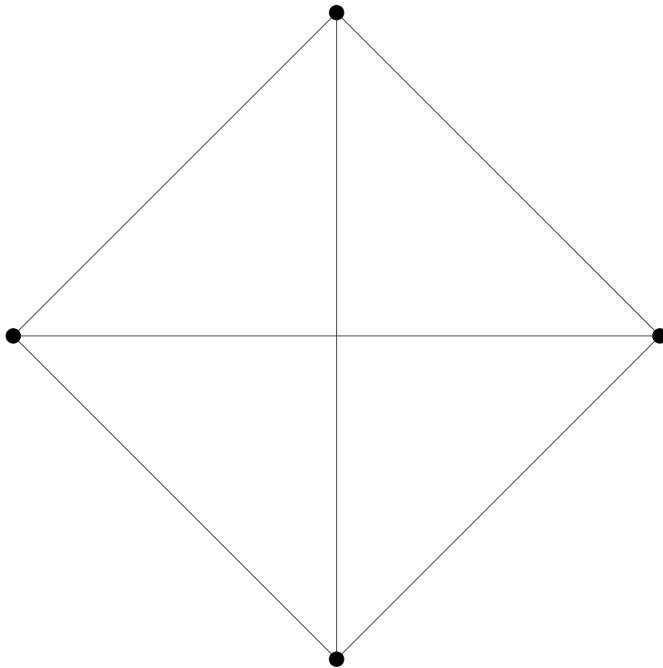
Out[]=

True

Out[]=

G7

Out[*]=



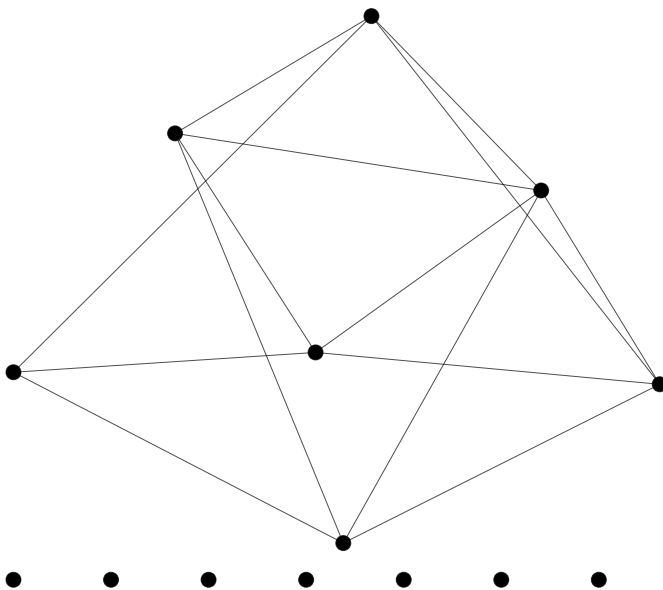
Out[*]=

True

Out[*]=

G1

Out[*]=



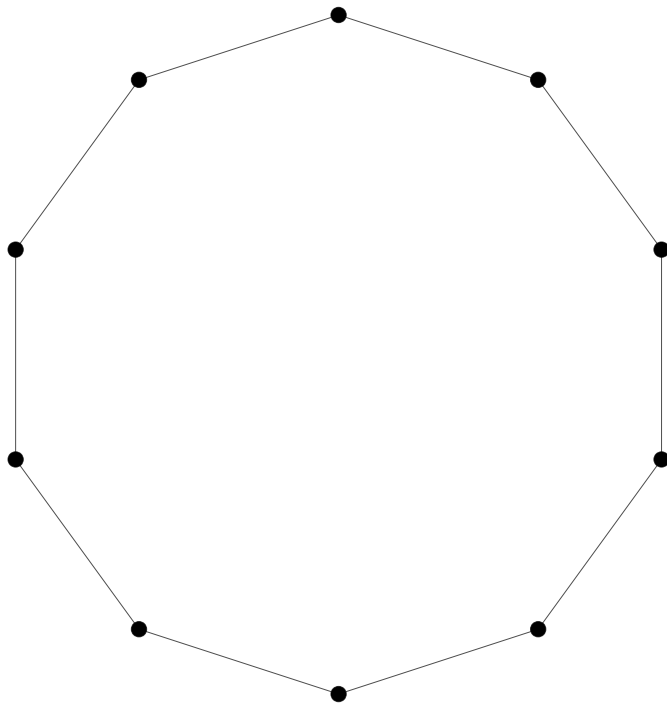
Out[*]=

False

Out[*]=

G8

Out[]=



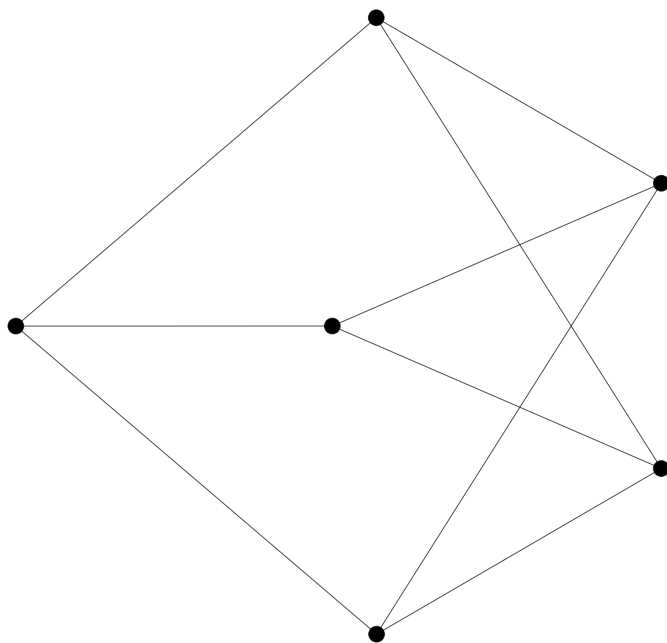
Out[]=

True

Out[]=

G9

Out[]=



Out[]=

False

```

In[*]:= "Arbol"
        "G1"
        ARBOL[AG1]
        "G2"
        ARBOL[AG2]
        "G3"
        ARBOL[AG3]
        "G4"
        ARBOL[AG4]
        "G5"
        ARBOL[AG5]
        "G6"
        ARBOL[AG6]
        "G7"
        ARBOL[AG7]
        "G8"
        ARBOL[AG8]
        "G9"
        ARBOL[AG9]

```

```

Out[*]= Arbol

```

```

Out[*]= G1

```

```

Out[*]= False

```

```

Out[*]= G2

```

```

Out[*]= False

```

```

Out[*]= G3

```

```

Out[*]= False

```

```

Out[*]= G4

```

```

Out[*]= False

```

```

Out[*]= G5

```

```

Out[*]= False

```

```

Out[*]= G6

```

```

Out[*]= False

```

```

Out[*]= G7

```

```
Out[*]=  
False
```

```
Out[*]=  
G8
```

```
Out[*]=  
False
```

```
Out[*]=  
G9
```

```
Out[*]=  
False
```

b) Cada uno de los grafos del ejercicio 6.8 del manual de prácticas

In[590]:=

```
"Eje68 G1"
NCOLORACIONES [Eje68G1Adya]
NUMEROCROMATICO [Eje68G1Adya]
"Plano"
PLANO [Eje68G1Adya]
"Arbol"
ARBOL [Eje68G1Adya]
DIBUJAR [Eje68G1Adya]
"Eje68 G2"
NCOLORACIONES [Eje68G2Adya]
NUMEROCROMATICO [Eje68G2Adya]
"Plano"
PLANO [Eje68G2Adya]
"Arbol"
ARBOL [Eje68G2Adya]
DIBUJAR [Eje68G2Adya]
"Eje68 G3"
NCOLORACIONES [Eje68G3Adya]
NUMEROCROMATICO [Eje68G3Adya]
"Plano"
PLANO [Eje68G3Adya]
"Arbol"
ARBOL [Eje68G3Adya]
DIBUJAR [Eje68G3Adya]
"Eje68 G4"
NCOLORACIONES [Eje68G4Adya]
NUMEROCROMATICO [Eje68G4Adya]
"Plano"
PLANO [Eje68G4Adya]
"Arbol"
ARBOL [Eje68G4Adya]
DIBUJAR [Eje68G4Adya]
"Eje68 G5"
NCOLORACIONES [Eje68G5Adya]
NUMEROCROMATICO [Eje68G5Adya]
"Plano"
PLANO [Eje68G5Adya]
"Arbol"
ARBOL [Eje68G5Adya]
DIBUJAR [Eje68G5Adya]
```

Out[590]=

Eje68 G1

Out[591]=

```
NCOLORACIONES [{{0, 1, 1, 0, 0, 1}, {1, 0, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 1, 0, 0}, {1, 0, 0, 0, 0, 0}}]
```

Out[592]=

2

Out[593]=

Plano

Out[594]=

True

Out[595]=

Arbol

Out[596]=

False

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

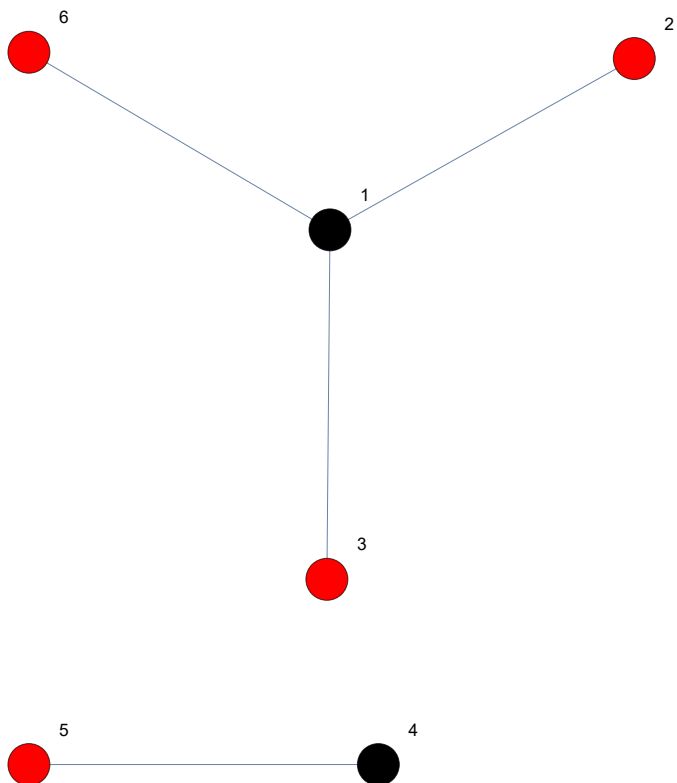
Vértice 3, color Rojo

Vértice 4, color Negro

Vértice 5, color Rojo

Vértice 6, color Rojo

Out[597]=



Out[598]=

Eje68 G2

Out[599]=

NCOLORACIONES [{ { 0, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 1, 0 }, { 0, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 1, 0 } }]

Out[600]=

2

Out[601]=

Plano

Out[602]=

True

Out[603]=

Arbol

Out[604]=

False

Colores asignados:

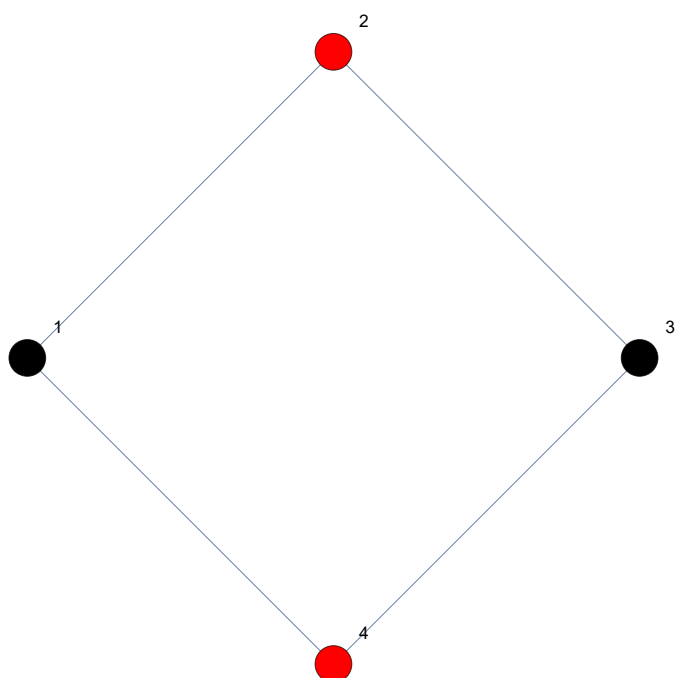
Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

Out[605]=



Out[606]=

Eje68 G3

Out[607]=

NCOLORACIONES [

{ {0, 0, 0, 1, 1}, {0, 0, 0, 1, 1}, {0, 0, 0, 1, 1}, {1, 1, 1, 0, 0}, {1, 1, 1, 0, 0} }]

Out[608]=

2

Out[609]=

Plano

Out[610]=

True

Out[611]=

Arbol

Out[612]=

False

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

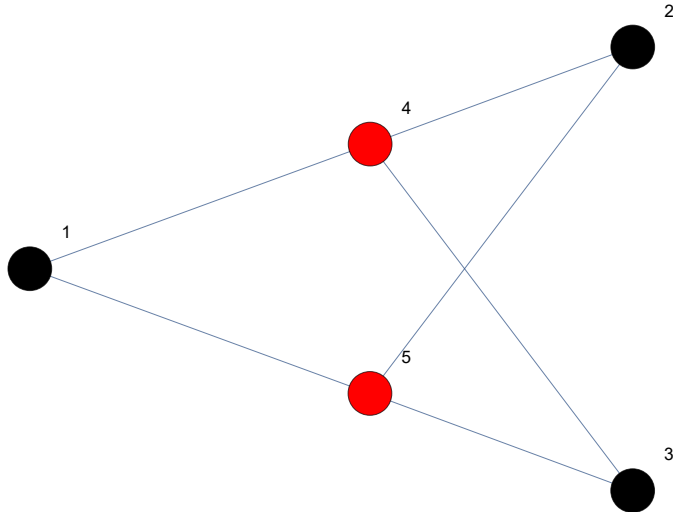
Vértice 2, color Negro

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

Vértice 5, color Rojo

Out[613]=



Out[614]=

Eje68 G4

Out[615]=

NCOLORACIONES [{ {0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1}, {1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0},
 {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0}, {1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1},
 {0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0}, {0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1}, {1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0} }]

Out[616]=

2

Out[617]=

Plano

Out[618]=

True

Out[619]=

Arbol

Out[620]=

False

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

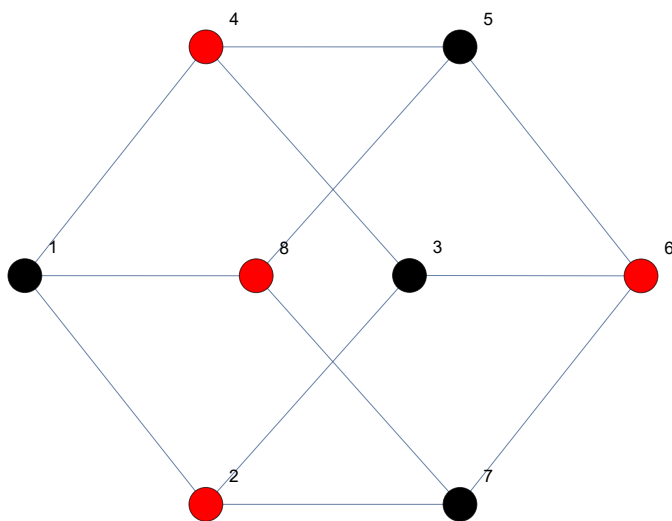
Vértice 5, color Negro

Vértice 6, color Rojo

Vértice 7, color Negro

Vértice 8, color Rojo

Out[621]=



Out[622]=

Eje68 G5

Out[623]=

NCOLORACIONES [{ {0, 1, 1, 1}, {1, 0, 1, 1}, {1, 1, 0, 1}, {1, 1, 1, 0} }]

Out[624]=

4

Out[625]=

Plano

Out[626]=

True

Out[627]=

Arbol

Out[628]=

False

Colores asignados:

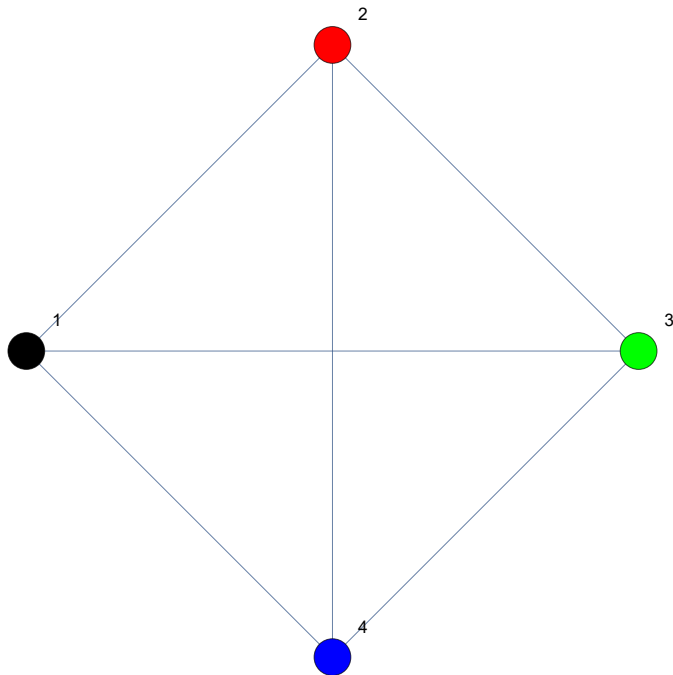
Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Verde

Vértice 4, color Azul

Out[629]=



c) Un octógono

In[630]:=

```
"Octogono"
NCOLORACIONES [octoAdya]
NUMEROCROMATICO [octoAdya]
"Plano"
PLANO [octoAdya]
"Arbol"
ARBOL [octoAdya]
DIBUJAR [octoAdya]
```

Out[630]=

Octogono

Out[631]=

```
NCOLORACIONES [ { {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1}, {1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1}, {1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0} } ]
```

Out[632]=

2

Out[633]=

Plano

Out[634]=

True

Out[635]=

Arbol

Out[636]=

False

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

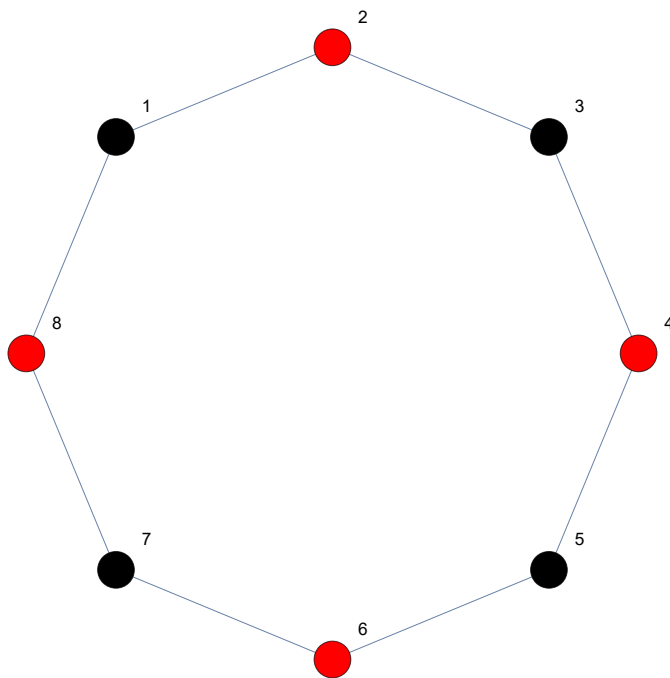
Vértice 5, color Negro

Vértice 6, color Rojo

Vértice 7, color Negro

Vértice 8, color Rojo

Out[637]=



d) K7

In[647]:=

```
k7Adya=  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix};$ 
```

"K7"

NCOLORACIONES [k7Adya]

NUMEROCROMATICO [k7Adya]

"Plano"

PLANO [k7Adya]

"Arbol"

ARBOL [k7Adya]

DIBUJAR [k7Adya]

Out[648]=

K7

Out[649]=

NCOLORACIONES [{ {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1}, {1, 1, 0, 1, 1, 1, 1},
 {1, 1, 1, 0, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 1, 0, 1}, {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0} }]

Out[650]=

7

Out[651]=

Plano

Out[652]=

False

Out[653]=

Arbol

Out[654]=

False

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Verde

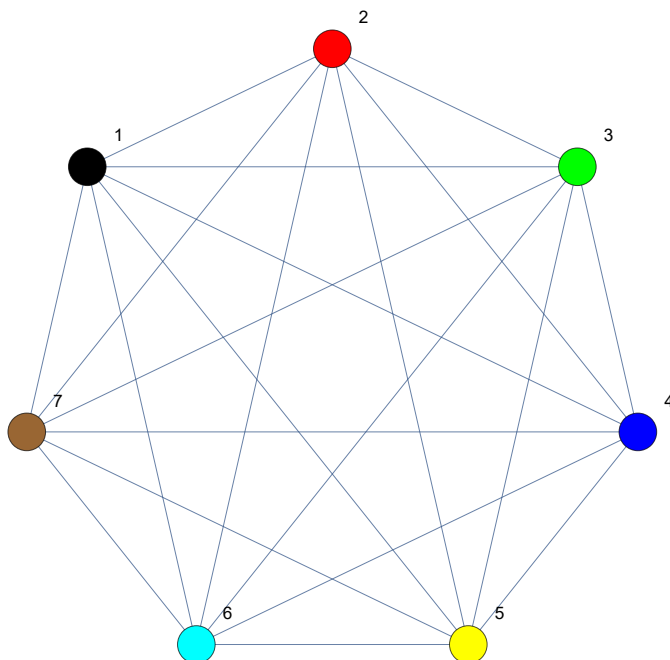
Vértice 4, color Azul

Vértice 5, color Amarillo

Vértice 6, color Cyan

Vértice 7, color Marrón

Out[655]=



e) K_{4,3}

In[656]:=

```
"k43"
NCOLORACIONES [k43Adya]
NUMEROCROMATICO [k43Adya]
"Plano"
PLANO [k43Adya]
"Arbol"
ARBOL [k43Adya]
DIBUJAR [k43Adya]
```

Out[656]=

k43

Out[657]=

```
NCOLORACIONES [{{0, 0, 0, 0, 1, 1, 1}, {0, 0, 0, 0, 1, 1, 1}, {0, 0, 0, 0, 1, 1, 1},
                {0, 0, 0, 0, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0}, {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0}, {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0}}]
```

Out[658]=

2

Out[659]=

Plano

Out[660]=

False

Out[661]=

Arbol

Out[662]=

False

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Negro

Vértice 3, color Negro

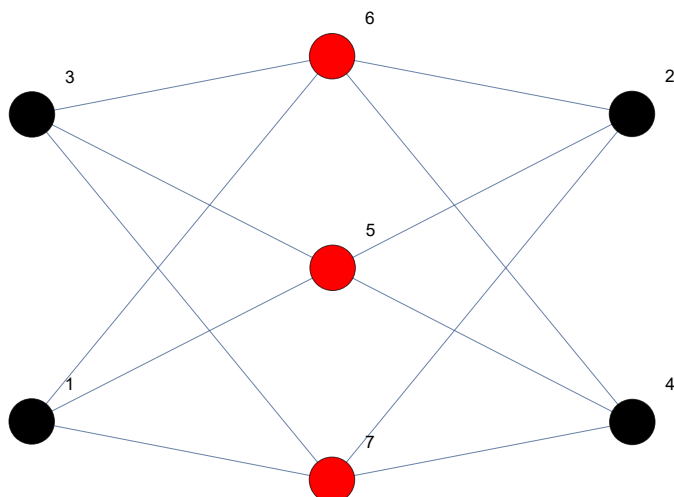
Vértice 4, color Negro

Vértice 5, color Rojo

Vértice 6, color Rojo

Vértice 7, color Rojo

Out[663]=



f) Grafo del ejercicio 3 de la convocatoria ordinaria 2 del curso 2023/24

In[664]:=

```

"Ejer 3 Ord2 22/23"
NCOLORACIONES [Eje3Ord22324Adya]
NUMEROCROMATICO [Eje3Ord22324Adya]
"Plano"
PLANO [Eje3Ord22324Adya]
"Arbol"
ARBOL [Eje3Ord22324Adya]
DIBUJAR [Eje3Ord22324Adya]

```

Out[664]=

Ejer 3 Ord2 22/23

Out[665]=

```

NCOLORACIONES [ { {0, 1, 0, 1, 0, 1}, {1, 0, 1, 0, 1, 0},
  {0, 1, 0, 1, 0, 1}, {1, 0, 1, 0, 1, 0}, {0, 1, 0, 1, 0, 1}, {1, 0, 1, 0, 1, 0} } ]

```

Out[666]=

2

Out[667]=

Plano

Out[668]=

False

Out[669]=

Arbol

Out[670]=

False

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

Vértice 5, color Negro

Vértice 6, color Rojo

Out[671]=

